



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학석사학위논문

UAV와 공간정보기술을 활용한
농업지역 비점오염원 특성 분석



2019년 1월

창원대학교 대학원
환경공학과
이 승 원

공학석사학위논문

UAV와 공간정보기술을 활용한
농업지역 비점오염원 특성 분석

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학석사학위 논문으로 제출함

2019년 1월

창원대학교 대학원

환경 공 학 과

이 승 원

이승원의 석사학위논문을 인준함

심사위원장 문 병 현 ⑨

심사위원 이 홍 규 ⑨

심사위원 박 경 훈 ⑨



2019년 1월

창원대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 연구범위 및 방법	4
1) 연구대상지 개요	4
2) 연구과정 및 방법	7
3. 국내 · 외 선행연구	10
 II. UAV 영상 촬영 및 정사영상 생성	15
1. UAV 영상 촬영	15
1) 촬영 준비	15
2) 영상 취득	17
3) 영상 처리	20
2. 정사영상 생성	25
1) RGB 정사영상 제작	25
2) 파장대별 정사영상 제작	26
 III. UAV 정사영상 활용 토지피복도 제작 및 비교 · 분석	33
1) RGB 정사영상 활용 세분류 토지피복도 제작	33
2) 토지피복유형별 분광특성 분석	39
3) 감독 및 무감독 토지피복 분류	54

IV. 결론	60
참고문헌	62
Abstract	70



표 목차

표 1. 영상센서별 제원 및 비행 계획	18
표 2. 지상기준점을 이용한 기하보정 결과	23
표 3. 다중분광 및 열적외선 영상센서 파장 범위	27
표 4. 환경부 토지피복지도 분류코드 및 색상표준	33
표 5. 세분류 토지피복도 항목별 면적	38
표 6. Blue 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	41
표 7. Green 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	43
표 8. Red 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	45
표 9. Red Edge 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	47
표 10. NIR 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	49
표 11. TIR 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표	51
표 12. NDVI 토지피복유형별 분광정보 분석표	53
표 13. 세분류 토지피복도 및 감독분류 결과 항목별 면적 비교	56

그림 목차

그림 1. 양천 소권역 농업지역 분포 현황	5
그림 2. 합천군 삼가면 외토리 일대 연구대상지	6
그림 3. 연구수행과정	7
그림 4. 구역 통계(Zonal Statistics) 예시	9
그림 5. 연구대상지 일대 비행구역 검색 화면	15
그림 6. 윈스탑 민원처리시스템 촬영 허가신청서 화면	16
그림 7. 고정익(좌) 및 회전익(우)	17
그림 8. Qground Control 프로그램 비행계획도	19
그림 9. 네트워크 RTK 측량장비를 활용한 지형물의 좌표 측량	20
그림 10. PIX4D Mapper Processing Option Templates	21
그림 11. 1단계 공통점(TIE Point) 생성	22
그림 12. 연구대상지 지상기준점	22
그림 13. 2단계 고밀도 포인트 클라우드 생성	24
그림 14. Red Edge M 반사도 보정 패널(좌) 및 보정작업 화면(우)	24
그림 15. 가시광선 스펙트럼	25
그림 16. RGB 정사영상	26
그림 17. Blue 파장대 정사영상	27
그림 18. Green 파장대 정사영상	28
그림 19. Red 파장대 정사영상	28
그림 20. Red Edge 파장대 정사영상	29
그림 21. NIR 파장대 정사영상	29
그림 22. TIR 파장대 정사영상	30
그림 23. 식생 활력도에 따라 구분되는 반사 특성	31
그림 24. NDVI 정사영상	32
그림 25. 육안판독이 어려운 논밭	35
그림 26. 육안판독이 어려운 농수로	35
그림 27. 수치지형도 세류 항목을 이용한 농수로 구분	36

그림 28. 토지피복도를 이용한 경지정리가 된 논밭 구분	36
그림 29. 고해상도 RGB 정사영상으로 제작한 세분류 토지피복도	37
그림 30. 환경부 세분류 토지피복도	37
그림 31. 경지정리가 된 논_경작지 구역통계 예시	39
그림 32. Blue 파장대 토지피복유형별 분광정보	40
그림 33. Green 파장대 토지피복유형별 분광정보	42
그림 34. Red 파장대 토지피복유형별 분광정보	44
그림 35. Red Edge 파장대 토지피복유형별 분광정보	46
그림 36. NIR 파장대 토지피복유형별 분광정보	48
그림 37. TIR 파장대 토지피복유형별 분광정보(토지피복온도)	50
그림 38. NDVI 토지피복유형별 분광정보	52
그림 39. ISO-data 알고리즘 기반 무감독 영상분류 결과	54
그림 40. Maximum Likelihood 알고리즘 기반 감독 영상분류 결과	55
그림 41. 경지정리가 된 논_경작지 감독분류 결과	57
그림 42. 농수로 감독분류 결과	58
그림 43. 덮개형 야적퇴비 감독분류 결과	59

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

오염원에 대한 구체적인 정보를 취득하여 파악하고, 적절한 관리방안을 모색하는 것은 실제 오염원을 관리하고 감소시키는데 있어 기초적이지만 매우 중요한 과정이다(충북개발연구원, 2010). 왜냐하면 환경오염은 원인에 따라 특성이 다르며 영향을 주는 시공간적 범위도 크게 차이내기 때문에, 오염이 발생한 후에 처리하는 것 보다 사전에 오염원을 정확히 파악하여 관리하는 것이 경제적 및 행정적으로 효율적이다.

환경오염의 종류는 대기, 수질, 토양 등 다양하지만 생태계라는 범위에서 연결되어 있기에 본질적으로 함께 파악되고 관리되어야 한다. 구체적으로 논과 밭에서 사용된 퇴비, 비료 등이 강우에 의해 수계로 유입되어 수질오염을 야기하는 사례를 들 수 있다. 특히 하천의 수질오염은 식수문제와 연계되기에 수계에 영향을 주는 오염원을 사전에 정확히 파악하여 오염원별로 관리할 필요가 있다. 수질오염은 크게 생활하수, 축산폐수 등 오염물질의 배출원을 알 수 있는 점오염원과 주로 강우에 의존하여 도로, 농지 등 불특정한 장소에서 배출되는 비점오염원으로 구분된다. 최근 점오염원 관리를 통한 수질개선은 한계에 도달한 반면, 비점오염원에 의한 영향은 기후변화로 인해 더욱 증가할 것으로 전망되었다(관계부처합동, 2012). 따라서 앞으로 비점오염원 관리가 이루어져야 수질개선이 가능하다. 그러나 비점오염원은 배출원을 정확히 파악하기 어렵기 때문에 수질에 미치는 영향이 큰 요인부터 단계적으로 조사하고 관리하는 것이 효율적일 수 있다.

비점오염원은 도시지역보다 농업지역에서 많이 발생하는 것으로 알려졌고,

토지계와 축산계에서 발생하는 비율이 높은 것으로 나타났다. 농업지역 토지계 비점오염원은 주로 경작과정의 논, 밭 등에서 발생하는 비율이 높고 축산계 비점오염원은 분뇨 등의 퇴비화 과정, 농지에 살포된 후 강우에 의해 수계로 유실되는 과정 등에서 발생하는 비율이 높은 것으로 확인되었다(한국수자원환경연구소, 2014). 이와 같이 농작물에 흡수되지 않고 농경지에 잔재하고 있는 농약, 토사, 가축의 배설물 등이 강우와 함께 하천으로 유출되거나 논, 밭 경작과정에서 비점오염원이 발생할 경우 오염원의 광범위한 분포 범위와 불규칙적인 발생 시기로 인해 실제 관리에 있어서 어려움을 겪는다(양해근, 2006; 한국농어촌공사, 2013). 따라서 농업지역 비점오염원 분포 및 발생 시기 등을 사전에 파악하여 관리하는 예방적 접근 방식이 필요하다(장정렬 외, 2015). 또한 환경에 미치는 영향을 분석하기 위해서 기본적으로 오염원의 분포, 수계 유입 경로 등 다양한 공간적 기초자료의 수집 및 조사가 선행되어야 한다(농림축산식품부, 2016). 이에 원격탐사 기반의 지리정보체계(GIS, geographic information system)가 활용될 수 있으며, 최근 관련 연구들이 활발히 진행되고 있다(황병기와 이상호, 2000).

지리정보체계 기반 비점오염원 관리 계획은 공간적인 측면에서 관리 범위를 명확하게 제시하여 각종 계획들 간에 공간적으로 상충되는 부분을 합리적으로 조정할 수 있다(한국환경정책 평가연구원, 2010). 지리정보체계를 활용하여 국토를 특성별로 분류하고 활용하는 대표적인 사례로 환경부에서 제공하는 토지피복도가 있다. 분류항목과 해상도에 따라 대분류(7개 항목, 해상도 30m급), 중분류(22개 항목, 해상도 5m급), 세분류(41개 항목, 해상도 1m급)로 구분되며, 토지피복별 비점오염원 유출특성 분석 및 모니터링, 오염부하율 평가 등에 활용되고 있다(낙동강수계관리위원회, 2016). 그 외 국토교통부는 국토를 28개 지목으로 분류하여 지적도로 제공하고 있으며, 수질분야는 5가지 지목(전, 답, 임

야, 대지, 기타) 정보를 활용하여 토지계 발생부하량을 산정하고 있다(권현각 외, 2016). 그러나 오직 5개 지목에 의한 산정만 이루어지고, 오염원으로써 관리 필요성이 높다고 인지되는 야적 퇴비 등의 항목은 따로 분류되지 않은 상태로 부하량을 산정하고 있다. 이러한 기초자료로 산정된 발생부하량은 불확실성을 내포하고 있기 때문에 실질적으로 비점오염원 관리에 활용하기에는 어려움이 있다(류지철 외, 2013). 따라서 높은 공간해상도를 기반으로 더욱 정확한 대상지의 정보를 제공하는 토지피복도를 활용하려는 연구가 최근 진행되고 있다(이주승, 2011). 특히 환경부에서 제공되는 토지피복도 중 고해상도 토지피복 정보를 포함한 세분류 토지피복도의 활용성은 더욱 확대되고 있다.

토지피복도 제작은 Landsat, Spot, 아리랑 2호 등에서 수집되는 위성영상을 활용하여 육안판독을 통한 스크린 디지털라이징 기법의 수동 분류를 표준적인 작업방법으로 규정하고 있다(박준구 외, 2011). 그러나 위성영상을 활용한 스크린 디지털라이징 분류는 크게 두 가지 문제점을 가지고 있다. 첫 번째, 위성영상은 광범위한 지역에 대한 정보 취득에는 적합하나 소규모 지역에 활용하기에 비경제적이며, 인공위성의 공전주기로 인해 필요한 시기의 영상 취득이 어려워 적시성이 떨어진다(박진기와 박종화, 2015; 성지훈과 이원희, 2017). 두 번째, 낮은 공간해상도로 인해 분류항목 간의 정확한 경계선 구분이나 속성정보의 추출에 어려움이 있다(신지선 외, 2015). 따라서 소규모 지역의 경우 위성영상보다 UAV (Unmanned Aerial Vehicle)를 활용하면 고해상도 영상 취득이 가능하고 원하는 시기에 비행이 가능하기 때문에 이를 활용한 연구가 활발히 진행되고 있다(김석구 외, 2012).

최근 UAV 영상 기술은 급격히 성장하여 공간해상도 10cm 이내의 고해상도 RGB 영상 취득이 간편해졌으며, 다양한 파장대의 정보를 취득할 수 있는 영상 센서를 UAV에 탑재하여 용도에 맞춰 토지피복을 분류하고 있다. 지역적인 규

모의 생태계 평가를 위하여 감독 및 객체 기반 영상분류 기법으로 UAV 영상을 11가지 항목으로 구분된 토지피복도를 제작하였다(신지선 외, 2015). 농업지역에서는 가뭄으로 인한 피해현황을 신속하게 분석하고자 UAV 영상으로 가뭄 재해지역에 대한 토지피복을 분류하였다(박진기와 박종화, 2017). 토지피복 변화가 빠르게 일어나는 하천환경의 특성을 분석하고자 UAV 기반 초분광 영상에 감독분류 기법을 적용하여 14가지 항목의 토지피복을 분류하였다(김영주 외, 2018). 이처럼 UAV 영상은 활용 용도에 부합하여 우수한 토지피복 분류를 수행할 수 있다.

이에 본 연구는 RGB 영상센서를 탑재한 UAV로 10cm급 이내 영상을 수집한 후, 정사영상을 제작하여 농업지역의 비점오염원을 포함한 세분류 토지피복도를 제작하였다. 그리고 다중분광 및 열적외선 영상센서를 탑재한 UAV로 파장대별 정사영상을 제작하여, 농업지역의 비점오염원 특성을 파악하고 토지피복 분류체계를 고려한 영상분류의 적용 가능성을 확인하고자 한다.

2. 연구범위 및 방법

1) 연구대상지 개요

연구대상지는 남강댐 중권역에 위치하며 전형적인 농업중심 지역특성을 가진 합천군 삼가면 외토리 일대로 선정하였다. 남강댐 중권역은 2017년 7월부터 12월까지 154일간 조류경보가 지속되었던 사례를 통해 오염원 관리에 대한 필요성이 제기되던 지역이다. 이에 남강댐 중권역의 기초적인 정보를 수집하기 위해 '남강댐 상류지역 비점오염원 파악 및 대책수립' 2012년 최종 보고서를 참고하였다. 이 보고서는 남강댐 중권역을 구성하는 소권역들의 현황을 조사하고, 점오염원과 비점오염원으로부터 발생하는 오염물질의 양인 발생부

하량을 소권역별로 정리한 자료이다. 보고서의 결과에 따르면 양천 소권역에서 농업지역과 관련성이 높은 토지이용에 의한 총인(T-P) 발생 부하량이 35.44 kg/day로 다른 소권역보다 높게 나타나는 것으로 확인되었다. 따라서 양천 소권역의 농업지역에 많은 오염원이 분포하고 있는 것으로 판단된다.

그러나, 전체면적 252.11 km²의 양천 소권역 전체를 UAV 장비로 촬영하기란 현실적으로 어려운 한계가 있다. 이에 국토정보플랫폼 및 환경공간정보서비스에서 제공하는 국가공간정보를 활용하여 그림 1 같이 논, 밭, 축사, 시설재배지 등이 분포한 양천 소권역 내 농업지역의 현황을 조사하였다.

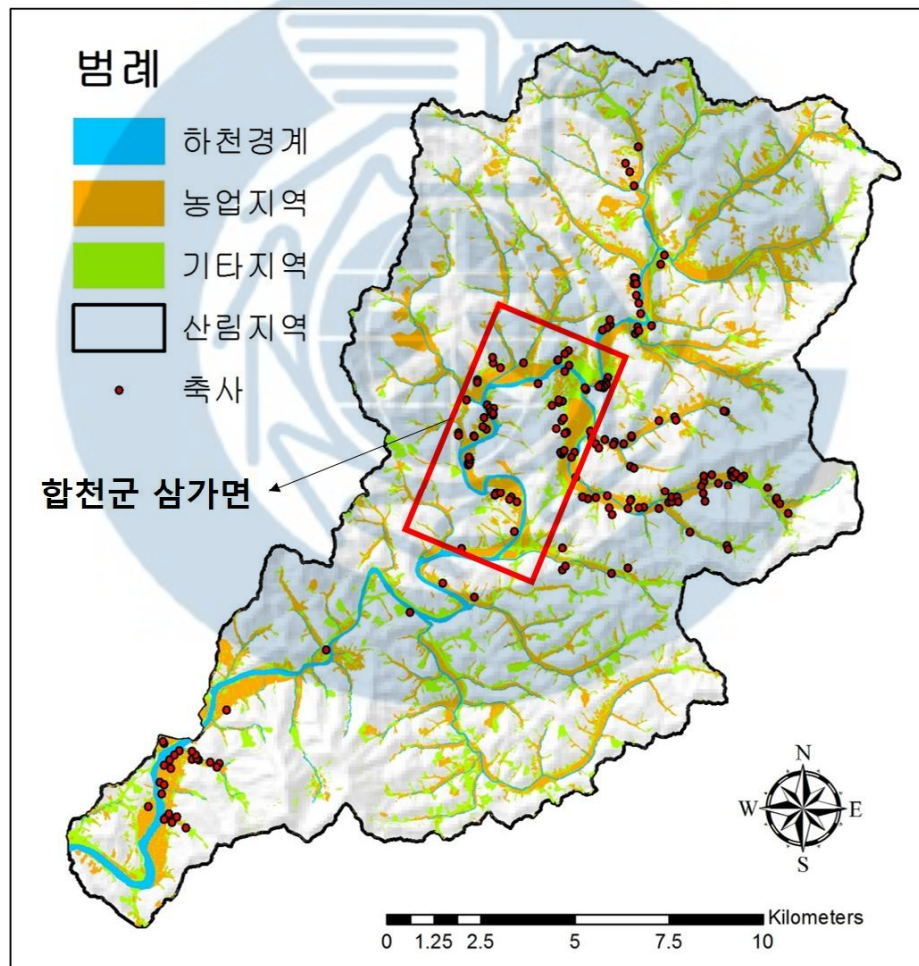


그림 1. 양천 소권역 농업지역 분포 현황

합천군 삼가면 일대에 농업지역을 대표하는 토지피복 특성이 집중되어 있는 것으로 확인되었고, 현장 답사를 통해 UAV 장비를 운영하기에 안정적인 연구대상지를 그림 2 같이 선정하였다. 합천군 삼가면 외토리에 위치한 연구대상지는 전체면적이 약 0.39km²에 해당하며 논, 밭, 시설재배지, 하천, 농수로, 야적퇴비 등 다양한 농업지역 비점오염원의 특성을 조사할 수 있는 최적의 장소라고 판단하여 본 연구를 수행하였다.

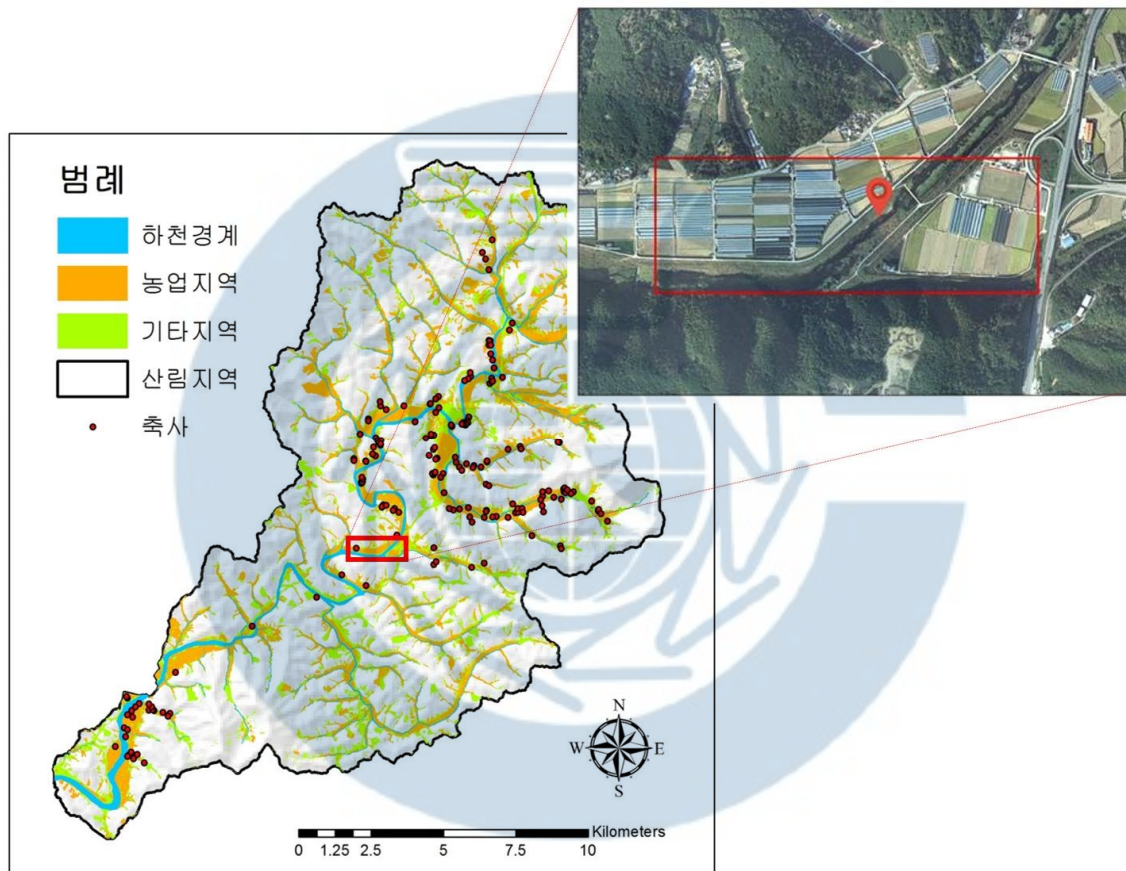


그림 2. 합천군 삼가면 외토리 일대 연구대상지

2) 연구과정 및 방법

본 연구의 전체적인 수행과정은 그림 3 같이 UAV 촬영, 영상 전처리 및 정사영상 생성, 농업지역 비점오염원 파악을 위한 RGB 정사영상 기반의 토지피복도 제작, 파장대별 정사영상을 통한 토지피복 유형별 분광특성 분석, 감독 및 무감독 영상분류 기법 적용으로 구분할 수 있다.



그림 3. 연구수행과정

촬영계획수립 단계는 현장답사, 촬영·비행 허가, 비행계획 등 연구대상지의 영상 자료 취득 이전에 필요한 절차를 의미한다. 국내에서 UAV를 사용하

여 영상을 취득하려면 항공법, 국가보안법 등 법적 규제를 필수적으로 준수해야하기 때문이다.

영상 취득을 위하여 비행시간, 비행고도, 비행속도 등의 상세한 비행 계획 설정을 UAV 영상센서에 맞춰 계획하였다. 영상자료는 PIX4D Mapper 프로그램으로 불필요한 사진 제거, 사진 왜곡 보정, 반사율 보정 등의 영상 전처리를 거쳐 정사영상으로 생성된다.

정사영상은 사용 용도에 따라 RGB 정사영상과 파장대별 정사영상으로 구분된다. RGB 정사영상은 육안판독을 통한 스크린 디지털화 기법으로 세분류 토지피복도를 제작하기 위한 기초 자료로 사용되고, 다중분광 및 열적외선 영상으로 생성한 파장대별 정사영상은 토지피복유형별 분광 특성을 분석하기 위해 사용된다.

토지피복유형별 분광특성을 참고하여 ISO-data 알고리즘의 무감독 분류와 최대우도법(Maximum likelihood) 알고리즘의 감독 분류를 실시하고, UAV 영상의 분광정보를 이용한 영상분류기법으로 오염원의 탐색 가능성과 한계점을 검토하고자 한다. 이러한 연구수행과정을 거치는 본 연구의 내용적 범위는 크게 세 가지로 나뉜다.

첫째, 고해상도 영상을 기반으로 토지피복도를 제작하는 것이다. 작업 과정에는 공간해상도 10cm 이내의 고해상도 RGB 정사영상을 육안판독을 위한 기초자료로 사용한다. 다만, 육안판독이 어렵다고 판단되면 연구대상지의 기존 세분류 토지피복도와 수치지형도 등 다른 국가공간정보를 추가적으로 참조하여 제작이 이루어진다.

둘째, 영상자료의 수치데이터를 다루는 기법을 활용하여 토지피복유형별 분광특성을 분석한다. 다중분광 및 열적외선 카메라 센서로 취득한 파장대별 분광정보로 토지피복별 특성을 분석하기 위해 Arc Map의 구역 통계(Zonal

Statistics)를 사용하였다. 이 기법은 기준이 되는 벡터 데이터(zone layer)에 설정된 임의의 지역(zone) 별로 분석 대상이 되는 래스터 레이어(value layer)의 포인트마다 입력된 수치들의 최저, 최대, 표준편차, 평균 등의 통계 값을 계산하는 기능이다. 그림 4는 구역 통계의 예시이며, 이 기능으로 토지피복유형별 분광정보를 분석한다.

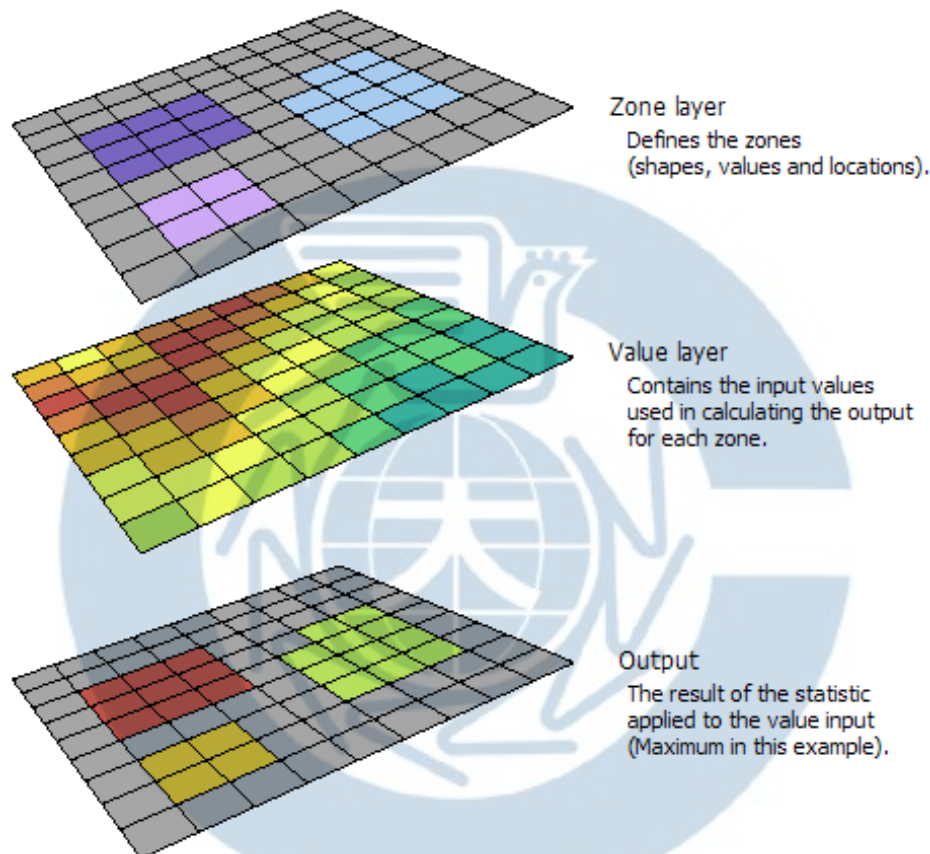


그림 4. 구역 통계(Zonal Statistics) 예시

[출처: <http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-analyst/how-zonal-statistics-works.htm>]

셋째, 피복분류체계를 고려한 영상분류 기법의 적용 가능성을 확인하는 것이다. 이전 단계에서 분석한 피복 유형별 분광특성 결과로 분류하고자 하는 오염원 그룹을 지정하고, 토지피복을 분류할 때 일반적으로 사용되는 영상 분

류기법인 감독 및 무감독 분류기법을 수행한다. 그리고 분광특성으로 분류가 가능한 오염원과 불가능한 오염원을 검토한 후 분광정보에 기반한 영상 분류 기법의 한계점과 개선방향에 대하여 결론을 내리고자 한다.

3. 국내 · 외 선행연구

GIS 및 원격탐사 등의 공간정보기술은 국토관리, 자연생태계 및 환경 모니터링, 토지이용 및 토지피복 데이터 구축 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 특히 유역환경과 같은 광범위한 차원에서 고해상도의 정밀한 환경정보 획득의 중요성이 강조되고 있다. 유역단위의 비점오염원 관리를 위해 필요한 토지피복정보는 환경부를 중심으로 고해상도 위성영상자료 등을 기반으로 구축·활용되고 있다.

국내 관련 선행연구를 살펴보면, 장동호와 김만규(2003)는 충청남도 태안군 안면도를 대상으로 토지피복도 분류의 정확도를 개선하기 위해 Landsat ETM+ 영상 및 토지이용도를 활용하였다. 연구결과, 단일 영상자료를 이용한 토지피복분류와 비교하여 전체정확도를 약 6.8% 개선된 결과를 도출하였으며 토지피복이 변화된 지역을 추출할 수 있는 가능성을 확인하였다. 고창환 외(2008)는 공간해상도 4m의 다중분광 영상과 1m의 범색성 영상을 제공하는 IKONOS 위성영상으로 토지이용현황도를 제작하였다. 이 공간정보를 활용하여 대상지의 오염부하량 분포를 분석하였고, 경안천 수질 개선을 위한 최적의 습지조성 가능 구역을 추출하였다. 조은래 등(2009)은 경남 진주시를 대상으로 고해상도 위성영상인 IKONOS, KMPSAT-2(아리랑 2호)를 활용하여 ArcGIS 소프트웨어에서 토지이용변화, 녹지 산정모듈을 개발하였다. 개발된 모듈을 통해 NDVI(Normalized difference Vegetation Index)와 영상자료처리 후 획득한 영상소 값의 차이를 통해 토지이용변화지역 및 녹지면적을 산출하

여 도시관리업무에 고해상도 위성영상의 활용 가능성을 제시하였다. 박재홍 등(2009)은 실제 토지이용에 따라 발생하는 부하량 파악을 위하여 공간해상도 2.5m의 SPOT5 영상을 활용하여 지적공부상의 28개 지목과 골프장 총 29개 지목으로 중분류하였고, 실제 토지이용형태에 따라 217개 항목으로 세분류하였다. 실제 토지이용현황을 반영하였기 때문에 분류 시 한 가지 항목으로 묶이는 문제점을 해결하였고, 결과적으로 분류된 항목에 대하여 원단위를 적용하여 토지계 오염부하량을 산정하였다. 이미선 등(2009)은 QuickBird-2, IKONOS-2, KOMPSAT-2 영상을 활용하여 정밀농업 재배지도를 작성하기 위해 ISO-data 방법으로 적용성을 평가하였다. 이외에 NDVI, ARVI(Atmospherically Resistant Vegetation index), SAVI(Soil Adjusted Vegetation Index), RVI(Ratio Vegetation Index) 등 4개의 식생지수를 활용하여 다양한 작물들의 생육정보를 추출하여 각 작물별로 연구를 진행하였다.

최근에는 위성영상자료의 최신성과 적시성 등의 한계점을 해결하기 위한 방안으로 UAV 활용 연구가 활발히 진행되고 있다. 이러한 배경에는 고해상도 RGB 및 다중분광, 열적외선과 같은 영상센서 기술이 발전이 기여하고 있으며, 다양한 센서를 장착한 UAV를 활용하여 취득한 영상으로 공간정보를 생성하고 오염원을 관리하려는 연구가 진행되고 있다. 윤부열과 이재원(2014)은 소규모 지역에 대한 공간정보 구축에 일반적인 항공측량 및 위성영상을 적용한다면 경제성에 부합되지 않음을 언급하면서 UAV를 활용한 공간정보 생성의 제도적 방안을 제시하였다.

수질, 식생, 기후 등 환경 측정 및 모니터링 등과 관련한 연구도 활발히 진행되고 있다. 박정일 등(2017)은 다중분광 센서를 장착한 고정익 UAV를 활용하여 금강유역 하천을 촬영한 후, NDVI 분석을 통해 유역 내 수계환경을 효율적으로 관리하기 위한 연구를 진행하였다. 산출된 NDVI 영상을 실제 측정

한 클로로필 값과 비교분석을 통해 관계식을 도출하였고, 영상 수치 변환작업을 수행하였다. 결과적으로 추출된 클로로필 영상은 실제 측정값을 반영하고 있으므로 유역 내 수계의 환경관리를 위한 녹조 관측 및 모니터링 가능성을 확인하였다. 김홍민 등(2017)은 무인항공기 및 다중분광센서를 이용하여 하천의 부유쓰레기 탐지를 위한 알고리즘을 개발하여 제시하였다. 부유쓰레기 탐지 지수식을 산출하여 연구대상지 내 총 3개 지점에서 대량의 부유쓰레기 집적 구간을 확인할 수 있었다. 또한, 김홍민 등(2017)은 무인항공기를 이용한 녹조 모니터링 기법을 적용하여 하천의 수질관리 능력을 향상시키기 위한 연구로서 낙동강 중류 도동 나루터를 대상으로 녹조 탐지 지수식을 적용하여 식물성 플랑크톤의 현존량과의 상관성을 분석하였다. 이정주 등(2018)은 도심소하천 식생조사에서 UAV 근적외 영상자료와 현장사진의 비교평가를 통해 전통적인 현장조사에서 취득할 수 없었던 거시적인 주변 환경에 따른 식생군집 패턴의 변화를 추적할 수 있었다. 한편 송봉근 등(2018)은 도시 열환경 문제를 개선하기 위해 UAV 영상 표면온도 자료를 이용하여 피복재질별 표면온도 특성을 분석한 연구 결과를 통해서 도시기후 분야에서의 활용가능성을 제시하였다.

토지피복분류 기법 및 정확도 향상을 위한 연구에서도 UAV 영상을 활용하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 홍기영(2017)은 병해충 감염목 관리를 위해 UAV를 통해 취득한 영상데이터를 이용하여 감염목 추출 및 정확도 검증하였다. 감염목 추출은 객체기반 분류기법을 사용하였고, 분류 정확도는 85.2%, Kappa Index는 0.81로 나타나 UAV를 통해 취득한 영상데이터의 활용가능성을 제시하였다. 김구혁(2017)은 드론으로 취득한 RGB 영상에서 추출가능한 점군자료(point cloud)에서 생성되는 정사영상과 DSM(Digital Surface Model)을 이용하여 토지피복을 효과적으로 분류할 수 있는 방법을 제안하였

다. 분류 정확도 향상을 위해서 다중분광 영상에 의한 NDVI와 공간 개체인 AP(Attribute Profiles)를 활용하여 다양한 클래스에 대한 분류정확도를 향상할 수 있는 방법을 제시하였다. 박노준(2018)은 다중분광 센서가 탑재된 드론을 이용하여 분광대별 정사영상 및 토지피복 분류를 실시한 후, 환경부 세분류 토지피복지도와 비교 검증하였다.

국외에서도 농업, 환경, 국토관리 등 다양한 분야에서 UAV를 활용한 모니터링 연구들이 활발히 진행되고 있다. Gonçalves and Henriques(2015)는 해수나 다른 자연적인 요인에 의해 일어나는 해안지대의 침하 피해를 분석하고자 UAV에 LIDAR 장비를 탑재하여 지형, 지물 등을 표현한 수치표고자료(DSM, Digital Surface Model)를 이용하였다. Smigaj et al(2015)는 고정익 UAV 기반의 열적외선 영상센서 시스템을 활용하여 온도 상승으로 인해 나타나는 산림의 재해 현황을 분석하였다. Travlos et al(2017)는 상업용 RGB 영상센서로 취득한 영상으로 제작한 식생지수인 NGRDI(Normalized Green-Red Difference Index)와 다중분광 영상센서로 취득한 영상으로 제작한 NDVI 및 NDRE(Normalized Difference Red Edge Index)를 비교하여 RGB 영상센서가 다중분광영상을 대신하여 일부 식물 종의 작물성장을 모니터링할 수 있음을 확인하였다. Chabot et al(2018)은 UAV에 근적외선 밴드를 포함한 다중분광 영상센서를 탑재하여 캐나다 온타리오 호수의 Trent-Severn Waterway 라는 운하 경로를 따라 번성하고 있는 침습성 자라풀과류를 관리하기 위하여 객체기반 영상분류를 진행하였고 92%의 높은 정확성을 지닌 모니터링 결과를 얻었다.

다양한 용도를 위한 토지피복 분류기법 및 정확도 개선 연구도 이루어지고 있다. Feng et al.(2015)은 UAV 기반 고해상도 영상자료를 활용하여 RF 분류법과 질감 정보를 결합한 하이브리드 방법으로 도심지내 식생분류를 실시하

였고, 질감 정보가 분류 정확도 향상에 기여하는 것을 확인하였다. Sona et al(2016)은 UAV에 다중분광 영상센서를 탑재하여 관측지역의 NDVI 산출 등을 통하여 토양과 작물의 정밀한 관측 기법을 제시하였다. Yang et al(2017)은 도복 벼 작물을 탐지하여 농업 피해 지역을 예측하고자 UAV를 활용하였고, RGB 영상과 DSM(Digital Surface Model)을 생성하여 픽셀 기반의 SFP(Single Feature Probability)와 Maximum likelihood 감독분류 기법으로 Kappa 계수로 90% 이상의 정확도를 지닌 토지피복도를 제작하였다. Komárek et al(2018)은 고정익 기반 UAV에 가시광선, 다중분광, 열적외선 영상센서를 탑재하여 자료를 취득하여 제작한 정사영상들을 제각각 조합하고, SVM(Support Vector Machine) 알고리즘을 사용하는 객체 기반으로 영상을 분류하였다. 그 결과, 다중분광 영상과 열적외선 영상, nDSM(Normalized Digital Surface Model)을 조합한 결과물이 88.15~92.85%로 가장 높은 정확도를 지녔다.

국내에서 인공위성, 항공기 등의 원격탐사 수단으로 취득한 자료를 촬영하여 토지피복 분류체계를 고려한 오염원 관리 연구들을 확인하였다. 또한, 국내외로 농업지역, 해안지역 등에서 다양한 용도를 위하여 UAV를 활용한 연구들이 활발하게 진행되고 있었음을 확인하였다. 그러나, 농업지역의 비점오염원을 토지피복 분류체계를 바탕으로 관리하기 위한 용도로 UAV를 활용하고 있는 사례는 미흡한 실정이었다. 따라서 본 연구는 고해상도 RGB 및 다중분광, 열적외선 영상센서를 탑재한 UAV를 활용하여 농업지역의 비점오염원 특성을 분석한 후, 토지피복 분류체계에 기반한 비점오염원 관리를 위한 용도로 영상분류기법의 적용 가능성을 확인하고자 한다.

II. UAV 영상 촬영 및 정사영상 생성

1. UAV 영상 촬영

1) 촬영 준비

연구대상지 영상 촬영을 위해 항공법을 준수하여야 한다. 우선적으로 연구대상지의 비행공역을 확인해야 한다. 비행공역이란 항공법에 따른 공역위원회의 의결을 거쳐 국토교통부장관이 지정 공고한 공역으로써 항공법의 규제를 받고 있다. 이에 연구대상지가 비행 허가를 승인받아야 하는 지역이면 지방항공청으로부터 승인을 받아야 한다. 비행 공역 국토교통부와 (사)한국드론협회가 공동 제작한 레디 투 플라이 스마트폰 어플리케이션으로 확인이 가능하며, 그림 5 같이 연구대상지가 비행허가를 필요하지 않은 대상지임을 확인하였다.

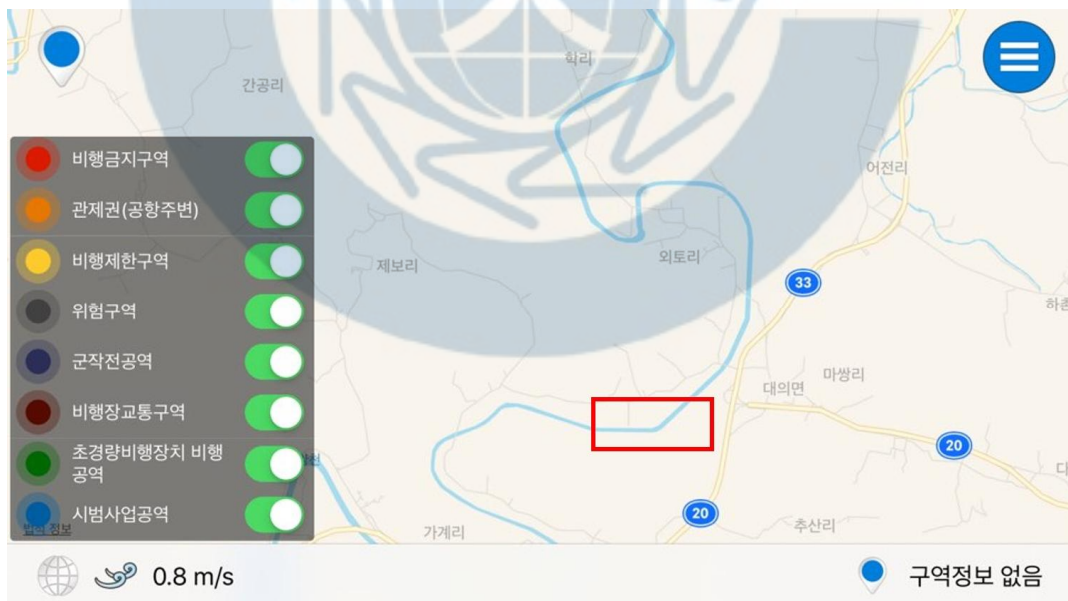


그림 5. 연구대상지 일대 비행공역 검색 화면

비행 허가과 별도로 국방부로부터 촬영 허가를 받아야 한다. 국내의 경우 국가정보원법 제3조 및 보안업무규정(대통령령) 제37조에 따라 국가 보안시설 및 군사보안시설의 항공사진촬영 업무를 수행할 때 보안조치를 이수하도록 규정되어 있다. 이에 원스탑 민원처리시스템에서 그림 6 같이 촬영허가 신청서를 제출하였다. 이후 촬영지역의 관할 담당자와 협의를 거쳐 촬영을 진행하였다. 본 연구는 2018년 7월 10일 경상남도 합천군과 의령군의 관할 지역 담당자로부터 촬영 허가를 승인받고 촬영 계획을 수립하였다.

항공사진 촬영허가신청서 [항공촬영 승인업무 책임부대 연락처]		처리기간
		7일
허가문서	신청한 문서가 처리완료 상태가 되어 담당 공무원(또는 승인부대 담당자)이 허가문서를 첨부해 주면, 여기서 허가문서 파일을 다운로드하실 수 있습니다. 파일 선택 선택된 파일 없음 파일 선택 선택된 파일 없음 파일 선택 선택된 파일 없음	
신청인	성명/명칭 이승원 구분 ☒ 개인 ☐ 촬영업체 ☐ 관공서 연락처 - -	
비행장지	사진의 용도(상세) 촬영구분 ☐ 정사진 ☐ 시각 ☐ 동영상 촬영장비 명칭 및 종류 규격/수량 / 항공기종 항공기명	
촬영계획	일시 - ※기간은 30일을 초과할 수 없습니다. 촬영지역 주소검색 직접입력 목적 촬영고도 좌표(드론제외) 항로(드론제외) 순항고도/항속 / 조종사 성명/생년월일 소속/직책 / 비고사항 외 0 ▼ 명 추가	
동승자	성명/생년월일 소속/직책 / 비고사항 외 0 ▼ 명 추가	
첨부파일	(조경량비행장치 사용사업등록증 등: 군 항공사진 촬영허가 신청에 필요한 파일만 첨부) 파일업로드	
처리기관	군 항공촬영관련 국방부(시설) (군 관할구역 항공사진 촬영신청서 촬영지역 담당부대로 자동지정됩니다.)	

그림 6. 원스탑 민원처리시스템 촬영 허가신청서 화면
[출처: <https://www.onestop.go.kr>]

2) 영상 취득

UAV 유형은 일반적으로 그림 6 같이 고정익과 회전익으로 구분된다.



그림 7. 고정익(좌) 및 회전익(우)

[출처:<https://www.sensefly.com/drone/ebee-sq-agriculture-drone/>
<https://www.cinema5d.com/dji-inspire-2-5k-raw-best-camera-drone/>]

고정익과 회전익은 비행형태, 비행시간, 적재하중, 이·착륙 거리 등 다양한 부분에서 차이점을 가지고 있다. 일반적인 특징으로 분류하자면 고정익은 고정된 날개로 장시간 비행이 가능하며 상대적으로 넓은 대상지의 영상을 취득할 수 있으나, 경제적으로 더 비싸며 이·착륙 거리에 제한이 있는 것처럼 안전성에서 회전익보다 떨어진다. 회전익은 이·착륙 거리에 제한을 크게 받지 않고 안정적인 비행이 가능하다는 장점이 있으나, 많은 양력을 필요로 하는 프로펠러 기반의 비행형태이기에 고정익보다 영상을 취득할 수 있는 면적이 줄어든다. 또한, 적재하중 측면에서 회전익은 초분광센서, Lidar와 같은 다양한 장비들을 탑재할 수 있지만, 고정익은 적재하중이 낮아 탑재가능한 장비의 선택폭이 좁은 한계점이 있다. 이처럼 고정익과 회전익은 각자 상이한 장단점을 가지고 있어서 어떤 것이 우수하다고 지정할 수 없다. 때문에 사용목적, 지형정보 등을 고려하여 사용된다.

본 연구의 사용목적은 다양한 영상센서를 UAV에 탑재하여 오염원의 특성

을 분석하고자 함에 있다. 따라서 적재하중이 높아 영상센서를 사용함에 있어서 제약이 낮은 회전익 UAV를 선택하였다. 이처럼 선정된 UAV 장비는 RGB 및 열적외선 영상센서를 탑재한 (DJI) Inspire 1 V2.0과 다중분광 영상센서를 탑재한 (3DR Robotics) 3DR Solo 이다. 이 장비들을 활용하여 영상을 취득한 날짜는 2018년 7월 22일과 30일로 2회에 걸쳐 진행되었다. 영상센서의 제원을 고려하여 비행계획을 구상하였고 세부적인 내용은 표 1과 같다.

표 1. 영상센서별 제원 및 비행 계획

비행날짜	2017-07-22		2017-07-31
영상센서	Zenmuse X3	Flir Vue Pro R	Red-Edge M
UAV 기종	Inspire 1 V2.0		3DR Solo
비행시간	$\leq 18 \text{ min}$		$\leq 15 \text{ min}$
비행속도	$\leq 12 \text{ m/s}$		10m/s
비행고도	120m	120m	100m
중복도	90%	-	75%
셔터속도	-	1초당 1회	-
공간 해상도	약 5.6 cm	약 20 cm	약 7.3 cm
픽셀 해상도	4096 x 2160	640 x 512	640 x 512
취득자료	RGB	TIR	RED GREEN BLUE RED Edge NIR

RGB 영상센서 Zenmuse X3와 호환되는 UAV 장비인 Inspire 1 V2.0에 개조형태로 열적외선 영상센서 Flir Vue Pro R을 동시에 탑재하였다. 두 가지 영상센서를 탑재한 UAV의 비행 계획은 Pix4D Capture 스마트폰 어플리케이션으로 수립되었다. 해당 어플리케이션은 원래 Zenmuse X3 모델만 지원가능

하다. 즉, 비행계획을 고려하는 단계에서 Zenmuse X3 및 Flir Vue Pro R 영상센서 양쪽 모두 충족하는 비행계획이 마련되어야 한다. 이에 Zenmuse X3는 90% 이상의 높은 중복도로 설정하였다. Flir Vue Pro R은 1초당 1장의 영상을 확보할 수 있는 설정을 주어 정사영상 생성에 필요한 영상의 부족함이 없도록 방지하는 비행계획을 마련하였다.

다중분광 영상센서 Mica Sense Red-Edge M을 탑재한 3DR Solo의 비행 계획은 노트북으로 사용하는 Qground Control 프로그램으로 수립되었다. 그림 8은 실제 연구 대상지 비행계획도이다.

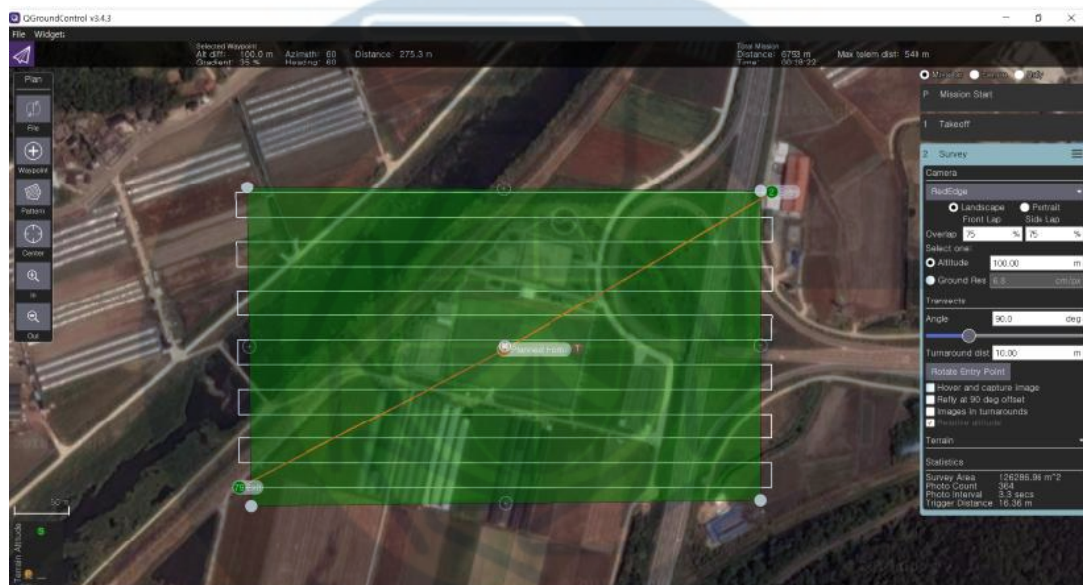


그림 8. Qground Control 프로그램 비행계획도

영상 촬영 결과, 2017년 7월 22일 Inspire 1 V2.0에 탑재된 RGB 영상 센서는 9회의 비행으로 약 1,800장의 RGB 영상 자료를 취득하였다. 동시에 탑재한 열적외선 영상 센서는 같은 비행 횟수로 약 2,700장의 영상 자료를 취득하였다. 2017년 7월 31일 3DR solo에 탑재된 다중분광 영상 센서는 7회의 비행으로 약 9,000장의 영상을 촬영하였다. Red, Green, Blue, Red Edge, Nir 가시광선 및 근적외선 파장대별로 약 1,800장의 영상 자료를 취득하였다. 추가적

으로 다중 분광 영상은 반사도의 영향이 크게 작용한다. 이에 반사도 보정을 위한 수단으로 반사도 보정 패널을 사용하였고, 촬영 시작 직전마다 각각의 반사도 보정 영상을 촬영하였다. 영상 간에 9일 간격의 시간적 오차는 발생하였으나 유사한 계절적 시기였기에 토지피복 현황은 크게 변화하지 않으리라 사료된다.

3) 영상 처리

영상 처리를 수행하기에 앞서 지상기준점 측량이 이루어진다. 지상기준점은 화상에 포함된 기하학적 왜곡을 보정하여 정사영상을 제작할 때 각각 분리된 영상들을 합쳐주는 기준이 됨으로써 정사영상의 정확도를 높여주는 역할을 지녔다(한국농어촌공사, 2016). 이에 그림 9 같이 네트워크 RTK 측량 장비(SOKKIA) GRX1를 사용하여 도로 곡선부, 흰색 도로선 등 지형물을 위주로 측량이 이루어졌다.



그림 9. 네트워크 RTK 측량장비를 활용한 지형물의 좌표 측량

영상 처리를 위한 프로그램으로 Pix4D Mapper를 선정하였다. 해당 프로그램은 본 연구에서 사용되는 모든 영상 센서에 대한 데이터베이스가 저장되어

영상 왜곡 보정 등의 전처리 과정을 편리하게 수행한다. 정사영상 생성은 그림 10 같이 농업지역 RGB, 열적외선, 다중분광 영상 정합에 최적화된 프로세싱 옵션을 간단한 템플릿으로 설정할 수 있다.



그림 10. PIX4D Mapper Processing Option Templates

PIX4D Mapper는 SfM(Structure-from-Motion) 알고리즘을 기반으로 영상의 왜곡을 처리하고 정사영상으로 제작하는 프로그램이다. 초기처리, 포인트 클라우드, 정사영상 및 Index Calculator 등 3가지 단계를 거친다.

1단계인 초기처리 단계는 이미지 사이의 중복되는 공통점(Key Point)을 자동적으로 매칭하여 기체의 흔들림 및 기울어짐으로 발생하는 외부표정 왜곡과 카메라 렌즈 특성에 의해서 발생하는 내부표정 왜곡을 보정한다. 또한, 2차

원 정보를 담고 있는 2개 이상의 공통점으로부터 3차원 정보를 지닌 그림 11 처럼 타이 포인트(Tie Points)를 생성한다.

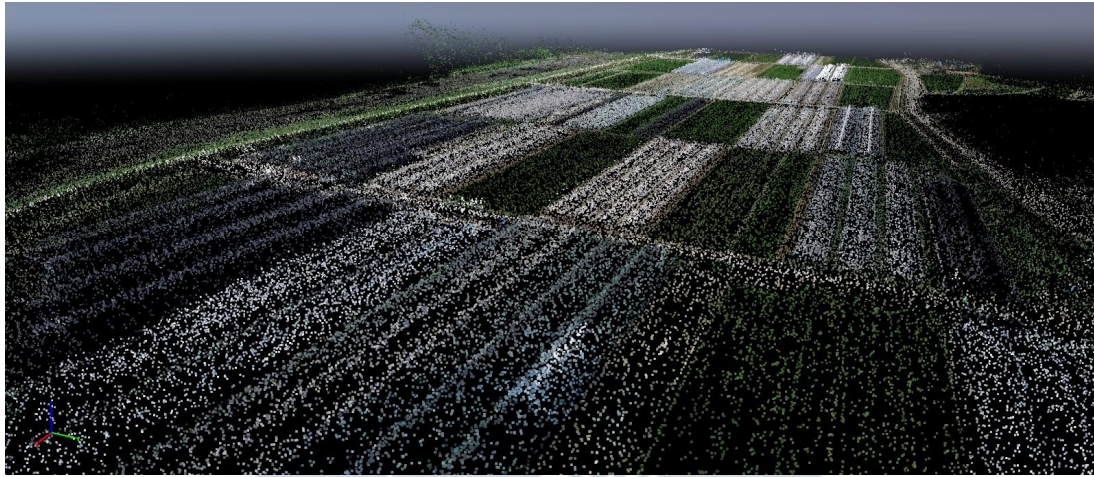


그림 11. 1단계 공통점(TIE Point) 생성

1단계인 초기처리가 완료되면 네트워크 RTK 장비로 얻은 지상기준점으로 기하보정을 한다. 이 작업에서 지상기준점의 역할은 Sfm 알고리즘에 의해 상대좌표 체계로 되어 있는 체계를 절대좌표로 변환시키는 것이다(임수봉 외, 2015). 이에 연구대상지에서 네트워크 RTK 장비를 사용하여 그림 12 같이 중 부원점을 기준으로 측량된 8개의 지상기준점을 입력하였다.



그림 12. 연구대상지 지상기준점

중부원점의 좌표 체계를 사용하는 이유는 환경부의 작성지침에 따라 토지 피복도가 중부원점으로 제작되기 때문이다(토지피복도 작성지침 제4조). 또한, 이후 토지피복도 제작 단계에서 활용되는 수치지형도 같은 국가공간정보도 중부원점을 사용하고 있는 것으로 확인되었다. 따라서, Korea 2000 Korea Central Belt 2010 좌표 체계로 정사영상을 출력하기 위해 중부원점의 지상기준점 좌표를 사용하였다. 표 2는 기하보정에 대한 결과로써 평균제곱근 오차(RMSE, Root Mean Square Error)는 약 10cm 이내로 확보되었음을 확인하였다.

표 2. 지상기준점을 이용한 기하보정 결과

	x	y	z	Error X [m]	Error Y [m]	Error Z [m]	Projection Error [pixel]
A10-3	299144.8	308782.4	71.9	-0.102	0.021	0.028	0.441
A11-2	299519.9	308805.8	72.382	-0.012	0.012	-0.007	0.149
A12-2	299794.5	308758.5	72.299	-0.014	0.013	-0.003	0.127
A16-1	299090.1	308677.1	70.348	0.135	0.099	-0.008	0.35
A16-2	299091.9	308589.7	69.77	0.016	-0.082	0.009	0.618
A17-3	299526.8	308556.8	71.979	0.033	-0.063	0.009	0.241
A17-4	299519.8	308653.8	71.175	-0.03	-0.002	-0.009	0.264
A18-2	299980	308626	68.67	0.003	-0.01	0.007	0.182
Mean	-			0.00356	-0.00143	0.00335	-
Sigma	-			0.06221	0.05157	0.01185	-
RMSE	-			0.06231	0.05159	0.01232	-

2단계는 고밀도 포인트 클라우드를 생성하고 기하학적 특징과 색상 특징을 바탕으로 포인트를 바닥, 도로 표면, 높은 식물, 건물, 인간이 만든 물건, 기타 물건으로 분류한다. 이 포인트 클라우드를 삼각형으로 구성된 3D Textured Mesh를 생성하여 3차원 정보를 가진다.



그림 13. 2단계 고밀도 포인트 클라우드 생성

3단계에서 RGB 영상의 경우 DSM, DEM, 정사영상을 생성한다. 열적외선 및 다중분광 영상의 경우 DSM, DEM은 생성하지 않고 분광대별 반사도가 반영된 정사영상만 GeoTiff 파일 형식으로 생성한다. 이 단계에서 다중분광 영상센서로 취득한 Red, Green, Blue, Red Edge, NIR 영상은 그림 14 같이 현장에서 촬영한 반사도 보정 패넌을 사용하여 파장대별로 반사율 보정을 진행한다.



그림 14. Red Edge M 반사도 보정 패넌(좌) 및 보정작업 화면(우)

2. 정사영상 생성

1) RGB 정사영상 제작

그림 15처럼 사람의 눈은 약 400~700 nm 범위의 가시광선 스펙트럼의 영역을 인지할 수가 있다. 가시광선은 영역은 Red, Green, Blue 파장으로 이루어져 있으며 빛의 삼원색이라고 불린다(<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1047857&cid=42639&categoryId=42639>).



그림 15. 가시광선 스펙트럼

[출처: <https://www.scienceall.com/가시광선visible-light-可視光線>]

이러한 RGB 색채의 표현은 디지털 공간에서 가산혼합 방식으로 이루어지며 Red, Green, Blue 각각의 색상이 지닌 0~255까지 256 단계의 명도 값을 이용한다(서예지, 2015). 즉, 디지털 화면의 색상을 구성하는 RGB는 각각 적색 8bit, 녹색 8bit, 청색 8bit의 정보를 지녀 $28 \times 28 \times 28 = 224$ 가지의 색상을 표현하는 24bit 단위의 정보를 사용하고 있다(김아림, 2018). 각 색상의 명도 값을 (255, 255, 255)로 설정하며 흰색이 나타나며 (0, 0, 0)으로 설정하면 검은색이 나타난다. 이처럼 명도 값 사이의 조합으로 RGB 영상은 색을 표시한다. 그림 16은 이러한 이론적 내용에 기반하여 디지털 색상으로 표시된 RGB 정사영상이다.

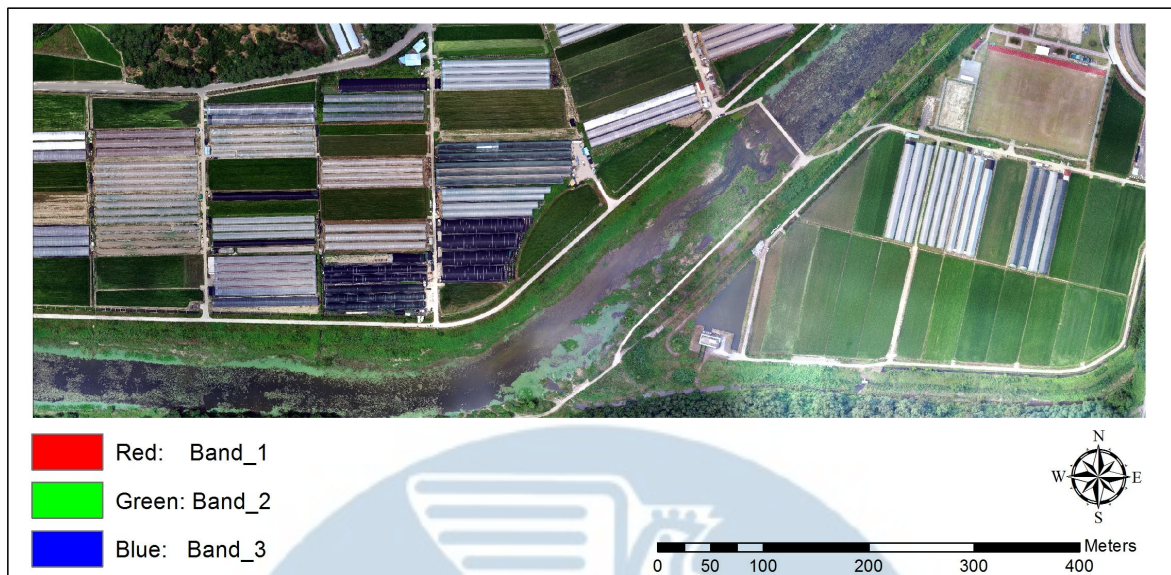


그림 16. RGB 정사영상

4) 파장대별 정사영상 제작

다중분광 영상이란 연속되는 빛의 스펙트럼 중 특정 영역의 파장대만을 감지하는 복수의 영상센서를 이용하여 취득한 영상이다. 즉, 각각의 파장대역에서 분광정보를 분리하여 기록할 수 있으며, 분석방법에 따라 일반 RGB 영상보다 물체의 분리 및 식별을 더욱 세분화하여 할 수 있다(과학기술정보통신부, 2017). 이러한 원리는 원격탐사 기술에 따라 지상의 모든 물체가 지닌 특정한 파장대에서 전자파를 반사하는 고유의 분광특성을 이용하여 간접적으로 물체를 식별이 가능하기 때문이다(이민부 외, 2003). 즉, 분광특성으로 인해 같은 대상물이라고 하더라도 파장대별로 반사되는 에너지의 비율은 달라진다(애드맵코리아, 2002). 따라서 가시광선, 적외선 등 다양한 파장대별 정사영상을 활용하면 농업지역 비점오염원의 분광특성을 파악할 수 있다.

파장대별 정사영상을 생성하기 위하여 사용된 장비는 가시광선, 근적외선

등 5가지 파장대역을 포함한 다중분광과 열적외선이 파장대역만 감지하는 열적외선 영상센서이다. 표 3은 본 연구에서 사용된 영상센서가 감지할 수 있는 파장대역에 대한 상세한 내용을 담고 있다.

표 3. 다중분광 및 열적외선 영상센서 파장 범위

영상센서	파장대역	파장 범위(nm)
다중분광 (Red Edge M)	Blue	465 - 485
	Green	550 - 570
	Red	663 - 673
	Red Edge	712 - 722
	NIR(Near infrared ray)	820 - 860
열적외선 (Flir Vue Pro R)	TIR (Thermal Infrared Ray)	7,500 - 13,500

그림 17은 파장범위 465 - 485 nm에 해당하는 Blue 파장대 정사영상이다.

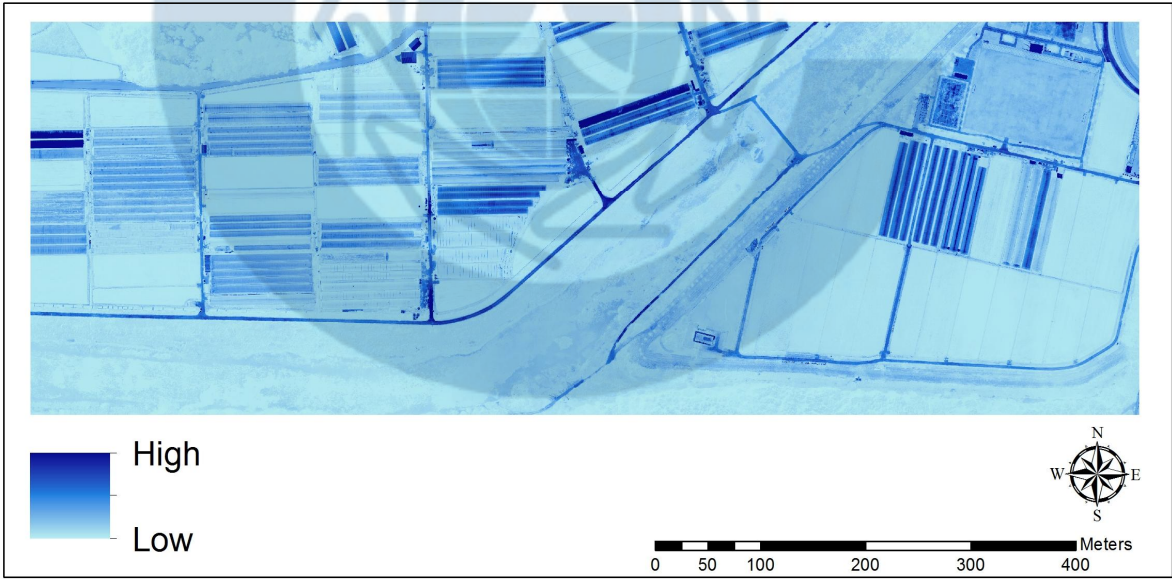


그림 17. Blue 파장대 정사영상

그림 18은 파장범위 550 - 570 nm에 해당하는 Green 파장대 정사영상이다.

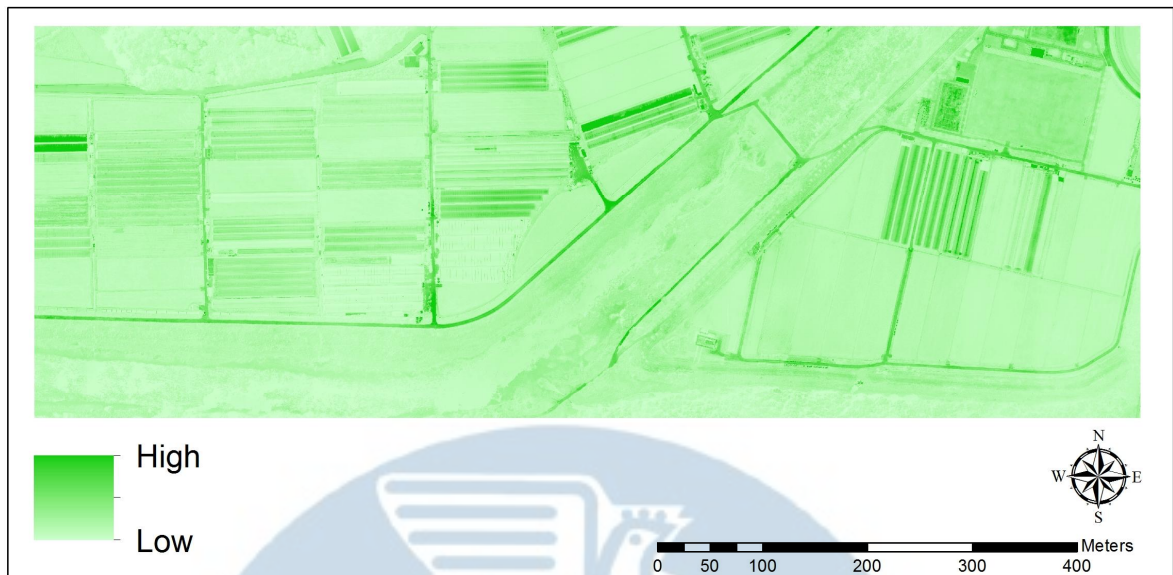


그림 18. Green 파장대 정사영상

그림 19는 파장범위 663 - 673 nm에 해당하는 Red 파장대 정사영상이다.

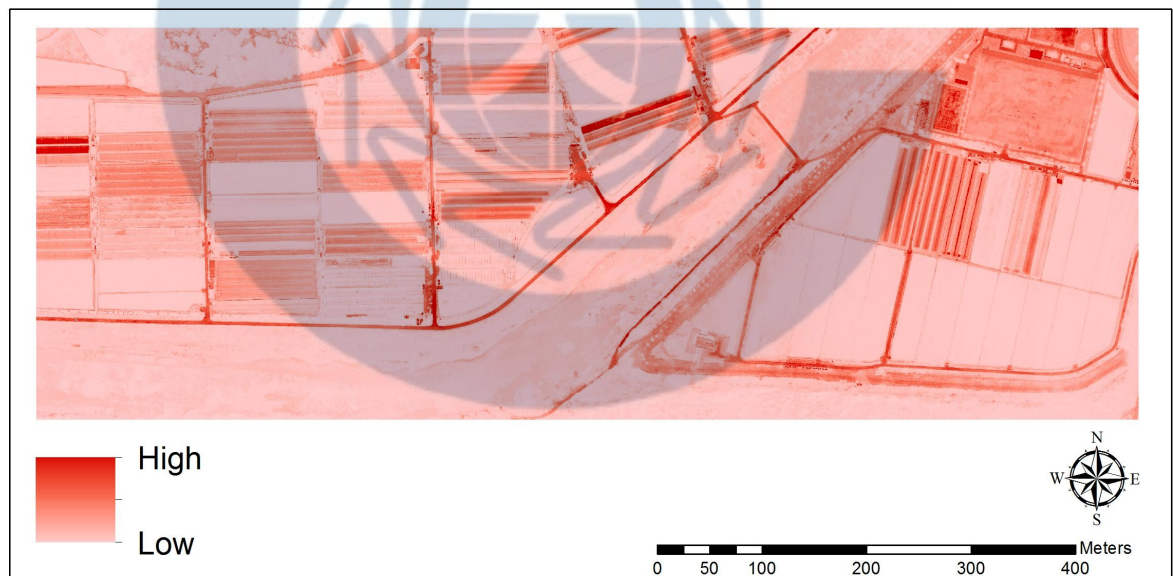


그림 19. Red 파장대 정사영상

그림 20은 파장범위 712 - 722 nm에 해당하는 Red Edge 파장대 정사영상이다.

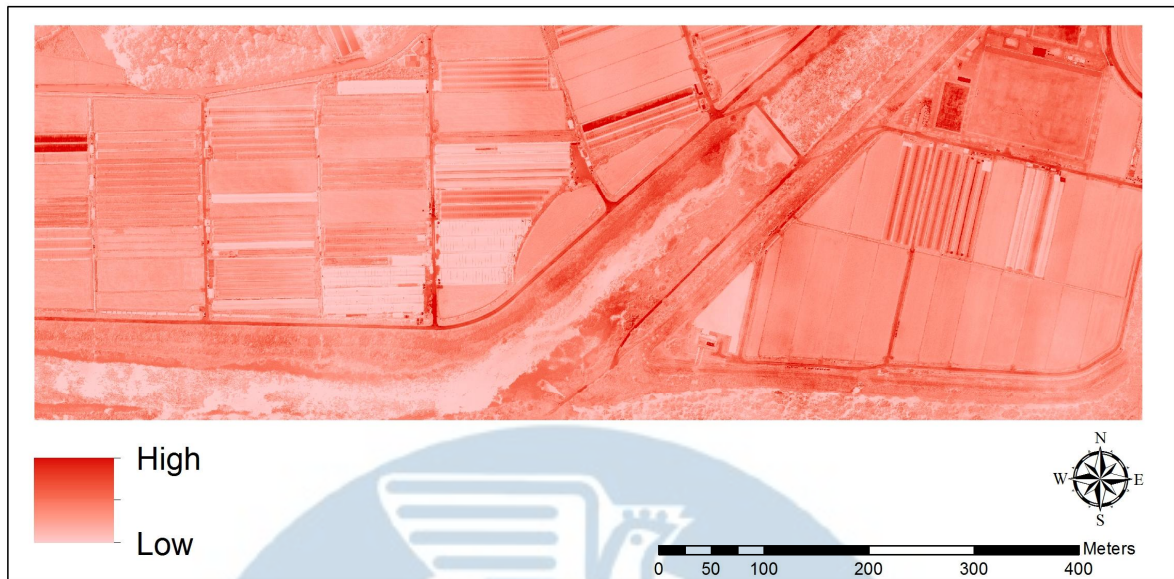


그림 20. Red Edge 파장대 정사영상

그림 21은 파장범위 820 - 860 nm에 해당하는 NIR 파장대 정사영상이다.

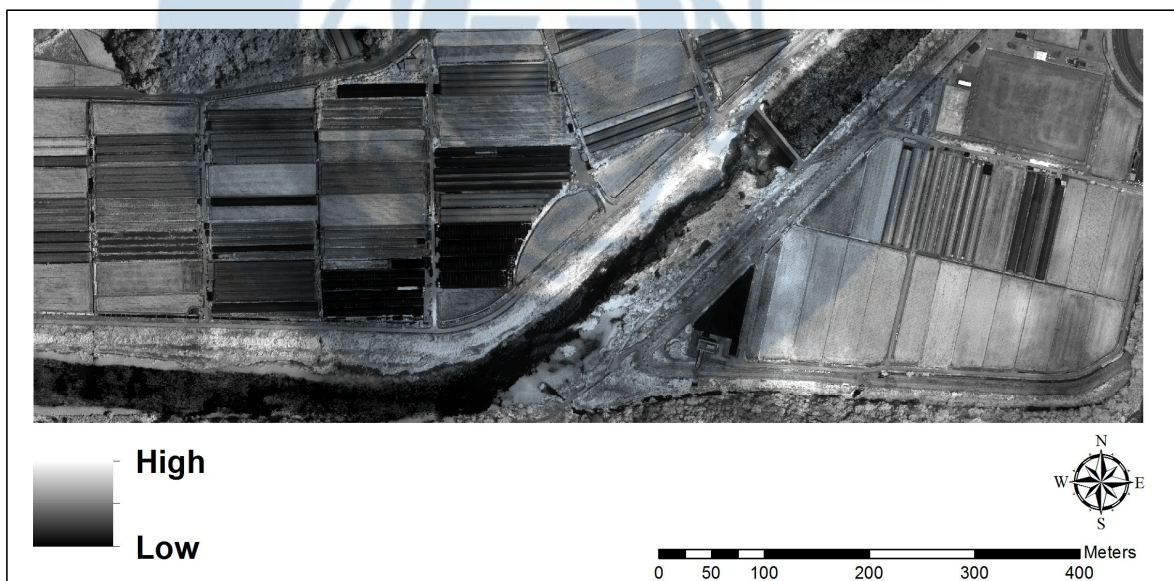


그림 21. NIR 파장대 정사영상

열적외선 영상은 물체에 반사되는 빛의 세기로 관측하는 일반적인 영상센서와 달리 물체로부터 방사되는 복사에너지를 전기신호로 변환하여 가시화한 영상이다(정병조와 장성환, 2009). 지표면의 온도를 탐지할 수 있는 이론적인 원리는 절대온도가 0K (-273℃) 이상인 지구상의 모든 물체가 복사에너지를 방출함에 기인한다(최준혁 외, 2006). 이러한 복사에너지는 식 1과 같은 슈테판-볼츠만의 법칙에 따라 전체복사에너지(E)가 식의 비례상수(σ)와 절대온도의 4제곱에 비례한다. 이에 열적외선 영상은 복사에너지를 감지함으로써 물체의 온도를 측정할 수 있다.

$$E = \sigma T^4 \quad \text{식 1}$$

그림 22는 7,500- 13,500 nm TIR 파장대 영역을 감지하여 토지피복별 복사에너지를 섭씨 단위(℃)를 지닌 표면온도로 변환시킨 영상이다.

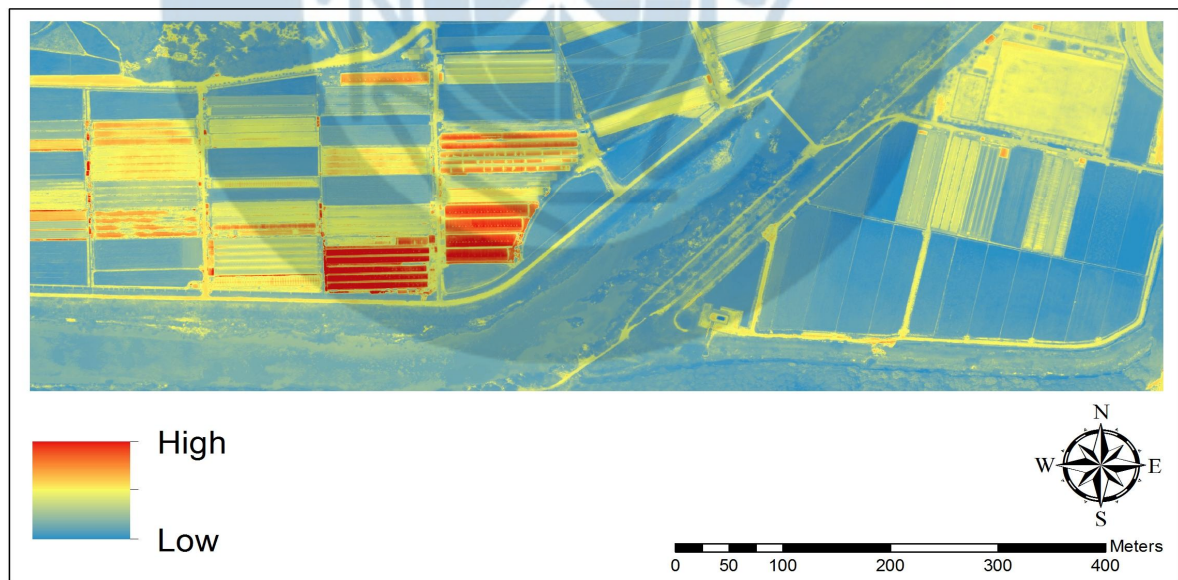


그림 22. TIR 파장대 정사영상

정규식생지수(NDVI, Normalized Difference Vegetation Index)는 다중분광 영상을 다루는 연구 분야에서 사용되는 지표로 식생의 성장 상태를 모니터링 하기 위한 용도로 활용된다. 그 원리는 그림 23 같이 식생의 상태에 파장대에 서 반사되는 특성으로 인한 것이며, 건강한 식생은 식생고사지역과 비교하여 근적외선 및 녹색 파장대에서 반사도가 강하게 탐지된다(김남신, 2012).

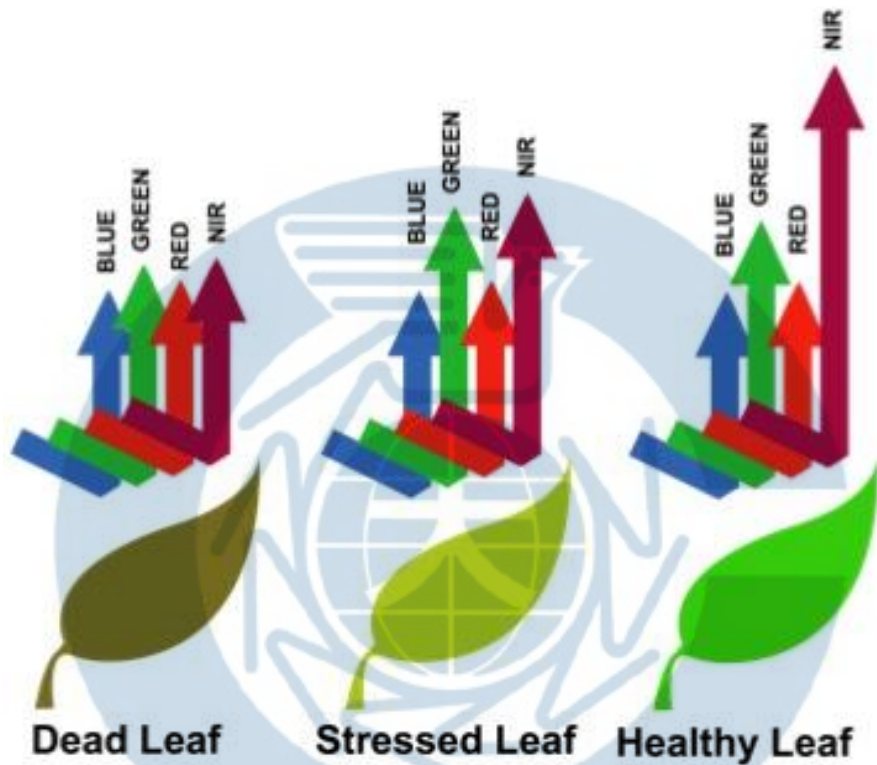


그림 23. 식생 활력도에 따라 구분되는 반사 특성
 [출처: <https://www.integraldrones.com.au/comparing-ndvi-mapping-systems/>]

NDVI는 수많은 픽셀로 이루어진 래스터 형식의 파일로 되어 있는 Red 및 NIR 정사영상을 ArcMap 프로그램의 Raster Calculator 기능으로 식 2를 적용 하여 생성할 수 있다. 결과물은 단위가 없는 -1 ~ 1 사이의 수치를 지닌 결과 물 +1에 가까운 양의 값일수록 식생의 활력도가 높고, 식생이 존재하지 않는

물, 토양, 등 비식생 지역에서는 -1에 가까운 음의 값을 지니게 된다(Wang et al, 2003).

$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)} \quad \text{식 2}$$

그러나 본 연구에서는 구역통계 기법을 이용한 계산의 편의성을 위하여 -1 ~ 1 사이의 실수 값을 지닌 NDVI를 0 ~ 255 사이의 정수 값을 갖도록 식 3을 적용하여 선형변환하였다(조은래, 2009).

$$NDVI = 128 \times \left[\frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)} + 1 \right] \quad \text{식 3}$$

그림 24는 ArcMap Raster Calculator 기능으로 Red 및 NIR 파장대 정사영상에 식 3을 적용하여 제작한 NDVI 정사영상이다.

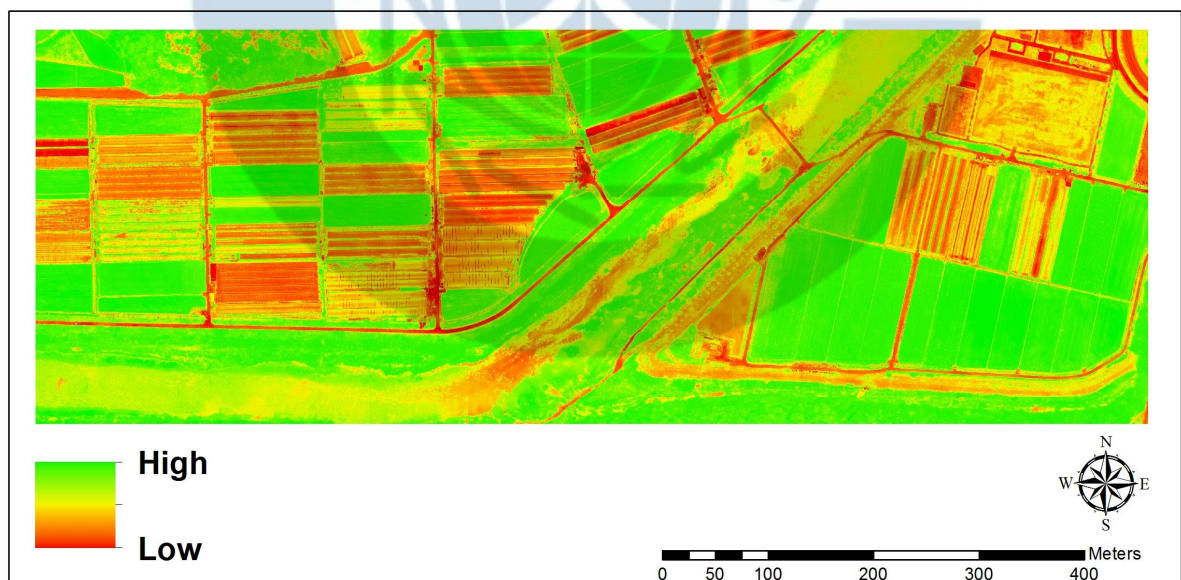


그림 24. NDVI 정사영상

Ⅲ. UAV 정사영상 활용 토지피복도 제작 및 비교·분석

1. RGB 정사영상 활용 세분류 토지피복도 제작

고해상도 RGB 정사영상을 활용하여 전체 면적 약 0.39km² 연구 대상지에 대하여 육안판독을 통한 스크린 디지타이징 기법으로 세분류 토지피복도를 제작하였다. ArcMap 프로그램을 사용하여 환경공간정보서비스에서 제공받은 세분류 토지피복도를 수정하는 방식으로 작업이 이루어졌으며, 경지정리가 된 논밭을 경작지 및 비경작지로 구분하였다. 또한, 야적퇴비, 농수로와 같은 항목들을 추가하여 세분류 토지피복도를 제작하였다. 표 4는 RGB 정사영상을 활용한 세분류 토지피복의 항목을 다루고 있다.

표 4. 환경부 토지피복지도 분류코드 및 색상표준

대분류(7항목)	중분류(22항목)	세분류(41항목)	추가 항목	연구대상지 분포항목
시가화 건조 지역	주거지역	단독주거시설		∅
		공동주거시설		
	공업지역	공업시설		
	상업지역	상업·업무시설		∅
		혼합지역		
	문화시설	문화체육휴양시설		∅
	교통지역	공항		
		항만		
		철도		
		도로		∅
		기타 교통·통신시설		
	공공시설지역	환경기초시설		∅
		교육·행정시설		
		기타 공공시설		∅

농업 지역	논	경지정리가 된 논_경작지	√	∅
		경지정리가 된 논_비경작지	√	∅
		경지정리가 안 된 논		∅
	밭	경지정리가 된 밭_경작지	√	∅
		경지정리가 된 밭_비경작지	√	∅
		경지정리가 안 된 밭		
	시설재배지	시설재배지		∅
	과수원	과수원		
	기타재배지	목장·양식장		
		기타재배지		
	-	개방형 야적퇴비	√	
		덮개형 야적퇴비	√	∅
산림 지역	활엽수림	활엽수림		∅
	침엽수림	침엽수림		∅
	혼효림	혼효림		∅
초지	자연초지	자연초지		∅
	인공초지	골프장		
		묘지		∅
		기타초지		∅
습지	내륙습지	내륙습지		
	연안습지	갯벌		
		염전		
나지	자연나지	해변		
		강기슭		
		암벽·바위		
	인공나지	채광지역		
		운동장		
		기타나지		∅
수역	내륙수	하천		∅
		호소		∅
	해양수	해양수		
	-	농수로	√	∅

√ : 고해상도 RGB 정사영상을 활용한 세분류 토지피복도에 추가된 항목

∅ : 현재 연구대상지에 분포하고 있는 항목

세분류 토지피복도 제작 작업은 RGB 정사영상을 기초자료로 활용하여 육

안판독에 기반하여 분류가 이루어진다. 그러나 논밭과 같은 항목은 그림 25처럼 육안판독만으로 구분하기 어려운 한계점이 있다. 농수로도 그림 26처럼 표면이 초지로 덮여 있어 육안판독 분류가 현실적으로 어려운 부분이 있다.



그림 25. 육안판독이 어려운 논밭



그림 26. 육안판독이 어려운 농수로

이러한 항목들을 분류하기 위해서는 수치지형도와 같은 국가공간정보를 활용하여야 한다. 그림 27은 국토정보플랫폼에서 제공받은 1:5,000 수치지형도의 세류란 항목으로 육안판독이 불가능한 농수로를 구분하는 작업이다. 그림 28은 환경부 세분류 토지피복도로 경지정리가 된 논밭을 분류하는 작업을 나타낸다.



그림 27. 수치지형도 세류 항목을 이용한 농수로 구분



그림 28. 토지피복도를 이용한 경지정리가 된 논밭 구분

분류 작업이 끝난 결과, 그림 29처럼 24개 항목이 반영된 고해상도 RGB 정사영상을 활용한 세분류 토지피복도가 제작되었다. 그림 30은 환경공간정보서비스에서 제공받은 환경부 세분류 토지피복도로 17개 항목이 반영되어 있다.



그림 29. 고해상도 RGB 정사영상으로 제작한 세분류 토지피복도

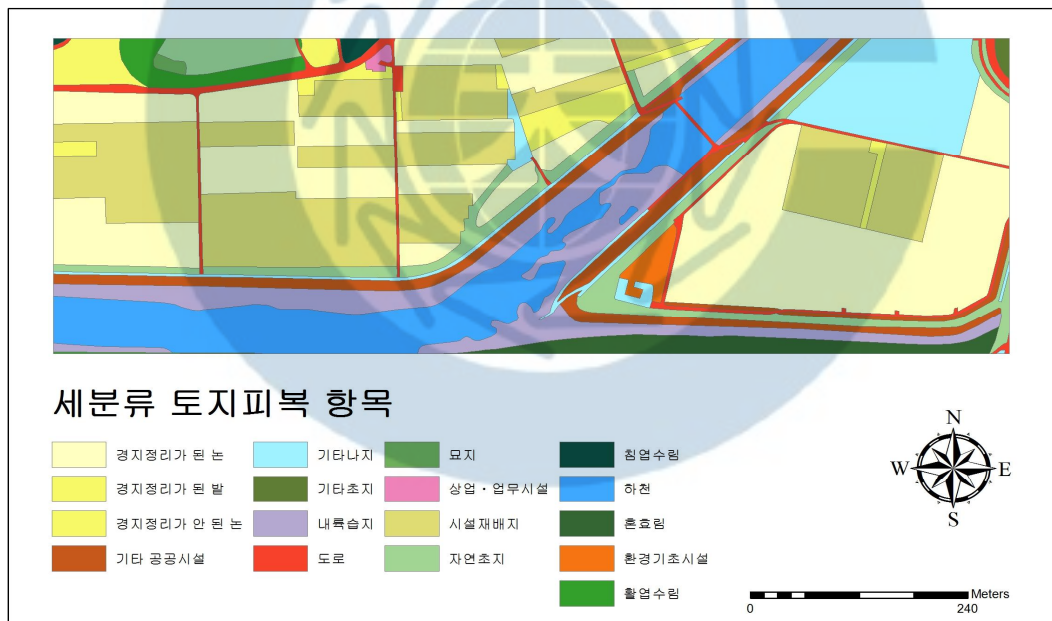


그림 30. 환경부 세분류 토지피복도 [출처: 환경공간정보서비스]

환경부 세분류 토지피복도와 비교하여 일부 항목을 추가하였다. 먼저 경지

정리가 된 논밭이 경작 유무에 따라 경작지 및 비경작지로 구분되었다. 오염 원 관리 필요성을 위해 선정한 농수로, 덮개형 야적퇴비 항목도 추가되었다. 또한, 환경부 세분류 토지피복도와 비교하면 단독주거시설, 문화·체육·휴양 시설, 호소 등의 항목이 추가되었다. 이는 세분류 토지피복도가 제작된 시기로 인한 변화이며, 구체적인 비교를 위하여 정량화된 면적으로 세분류 토지피복 항목을 표 5 같이 비교하였다.

표 5. 세분류 토지피복도 항목별 면적

환경부 세분류 토지피복도 항목	면적 (단위:㎡)	RGB 정사영상을 활용한 세분류 토지피복도 항목	면적 (단위:㎡)
경지정리가 된 논	108239.9	경지정리가 된 논_경작지	106910.5
		경지정리가 된 논_비경작지	4252.8
경지정리가 된 밭	8907.3	경지정리가 된 밭_경작지	1907.1
		경지정리가 된 밭_비경작지	298.5
경지정리가 안 된 논	5369.6	경지정리가 안 된 논	4140.7
기타 공공시설	21467.1	기타 공공시설	20776.5
기타나지	26176.1	기타나지	3627.5
기타초지	553.6	기타초지	33885.5
내륙습지	35655.1	내륙습지	39367.2
-	-	농수로	2798.6
-	-	단독주거시설	193.8
-	-	덮개형 야적퇴비	86.0
도로	11677.7	도로	21507.6
묘지	541.9	묘지	371.3
-	-	문화·체육·휴양시설	642.0
상업·업무시설	538.4	상업·업무시설	505.6
시설재배지	81052.0	시설재배지	62598.7
자연초지	26100.4	자연초지	17694.3
침엽수림	864.8	침엽수림	1210.6
하천	46467.5	하천	47790.8
-	-	호소	1977.2
혼효림	9335.4	혼효림	10197.3
환경기초시설	2619.8	환경기초시설	252.2

2. 토지피복유형별 분광특성 분석

구역통계 기법을 활용하여 토지피복유형별 분광특성을 분석하였다. 이 기법은 점, 선, 면으로 이루어진 벡터 레이어로 경계를 지정한 후 수많은 픽셀로 이루어진 래스터 레이어의 수치 데이터들에 대한 통계 분석을 할 수 있으며, 세부적인 구성은 구역경계 지정, 수치자료 입력, 입력자료 통계분석으로 이루어져 있다.

1차적으로 고해상도 RGB 정사영상을 활용한 세분류 토지피복도를 사용한다. 면으로 이루어진 벡터 레이어 형식의 세분류 토지피복도는 24가지 항목이 담겨 있다. 즉, 각각의 항목들이 구역경계를 가지게 된다. 2차적으로 래스터 레이어 형태의 파장대별 정사영상을 입력자료로 사용한다. 래스터 레이어는 수많은 픽셀로 이루어져 있으며, 각각의 픽셀은 수치 자료를 지니고 있다. 이처럼 항목별로 지정된 구역경계 내에 포함된 픽셀들이 담은 수치자료를 통계 분석하여 최저, 최대, 평균, 표준 편차 등의 통계 값을 분석할 수 있다. 그림 31은 경지정리가 된 논_경작지 항목으로 구역통계를 진행한 예시이다.

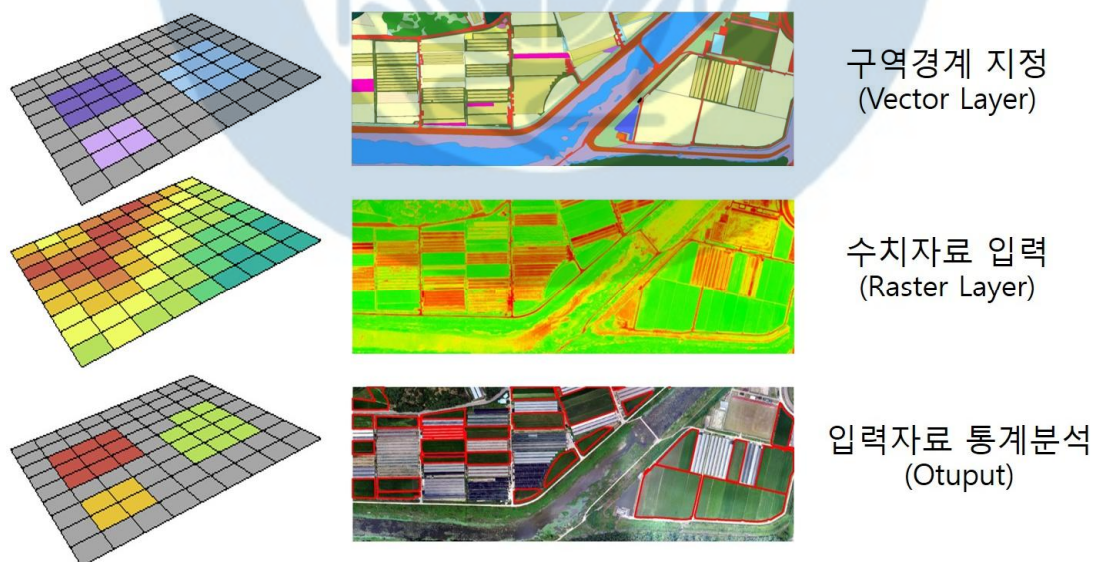


그림 31. 경지정리가 된 논_경작지 구역통계 예시

465 ~ 485 nm의 Blue 파장대 정상영상에서 취득한 토지피복유형별 분광정보를 분석한 결과는 그림 32와 같다. 상업·업무시설이 0.21로 가장 높게 나타났고, 단독주거시설(0.16), 덮개형 야적퇴비(0.14), 도로(0.13), 환경기초시설(0.11), 기타나지(0.11), 시설재배지(0.1), 문화·체육·휴양시설(0.06), 경지정리가 된 밭_비경작지(0.06), 경지정리가 된 논_비경작지(0.05), 기타초지(0.05), 자연초지(0.04), 기타 공공시설(0.03), 농수로(0.03), 경지정리가 안 된 논(0.03), 하천(0.03), 호소(0.03), 내륙습지(0.03), 경지정리가 된 밭_경작지(0.03), 묘지(0.02), 경지정리가 된 논_경작지(0.02), 침엽수림(0.02), 혼효림(0.01), 활엽수림(0.01) 순으로 나타났다.

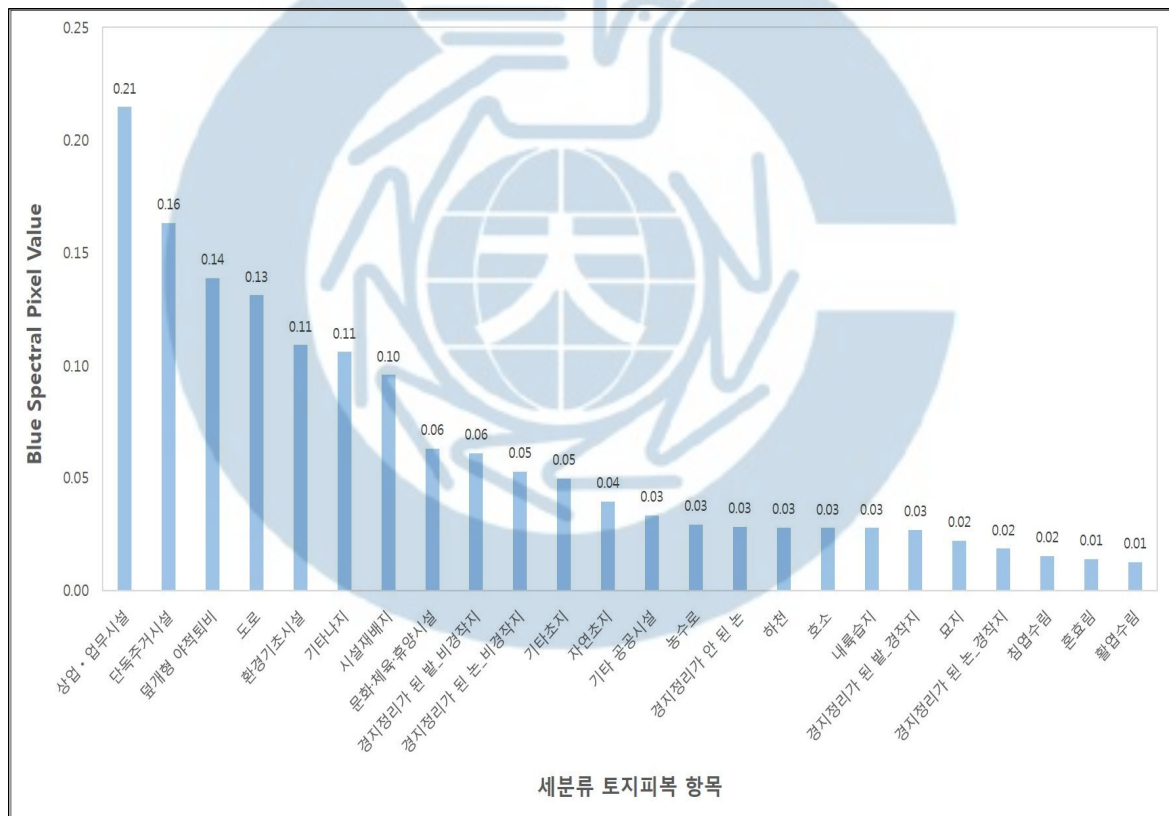


그림 32. Blue 파장대 토지피복유형별 분광정보

표 6. Blue 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논_경작지	0.02
2	경지정리가 된 논_비경작지	0.05
3	경지정리가 된 밭_경작지	0.03
4	경지정리가 된 밭_비경작지	0.06
5	경지정리가 안 된 논	0.03
6	기타 공공시설	0.03
7	기타나지	0.11
8	기타초지	0.05
9	내륙습지	0.03
10	농수로	0.03
11	단독주거시설	0.16
12	덮개형 야적퇴비	0.14
13	도로	0.13
14	묘지	0.02
15	문화·체육·휴양시설	0.06
16	상업·업무시설	0.21
17	시설재배지	0.10
18	자연초지	0.04
19	침엽수림	0.02
20	하천	0.03
21	호소	0.03
22	혼효림	0.01
23	환경기초시설	0.11
24	활엽수림	0.01

상업·업무시설이 0.21로 가장 높은 수치를 보였으며, 푸른색 계열의 지붕을 많이 사용하고 있기 때문이라 판단된다. 농수로, 하천, 호소 등의 수역과 경작 형태의 논밭은 유사한 패턴을 보인다. 비경작지 형태의 논밭은 초지와 문화·체육·휴양시설과 유사한 패턴을 보였으며 경작지 형태의 논밭과 비교하여 약 0.02~0.03 정도 높게 나타났다. 덮개형 야적퇴비는 도로와 유사한 패턴을 보였으며, 시설재배지는 기타나지와 유사하게 나타났다.

550 ~ 580 nm의 Green 파장대 정사영상에서 취득한 토지피복유형별 분광 정보를 분석한 결과는 그림 33과 같다. 단독주거시설이 0.22로 가장 높게 나타났고, 덮개형 야적퇴비(0.18), 상업·업무시설(0.18), 도로(0.18), 기타나지(0.16), 환경기초시설(0.12), 시설재배지(0.10), 경지정리가 된 밭_비경작지(0.10), 경지정리가 된 논_비경작지(0.09), 기타초지(0.08), 문화·체육·휴양시설(0.09), 자연초지(0.08), 기타 공공시설(0.07), 내륙습지(0.070), 경지정리가 된 밭_경작지(0.06), 하천(0.06), 농수로(0.06), 경지정리가 된 논_경작지(0.05), 경지정리가 안 된 논(0.05), 묘지(0.05), 호소(0.04), 혼효림(0.04), 침엽수림(0.04), 활엽수림(0.03) 순으로 나타났다.

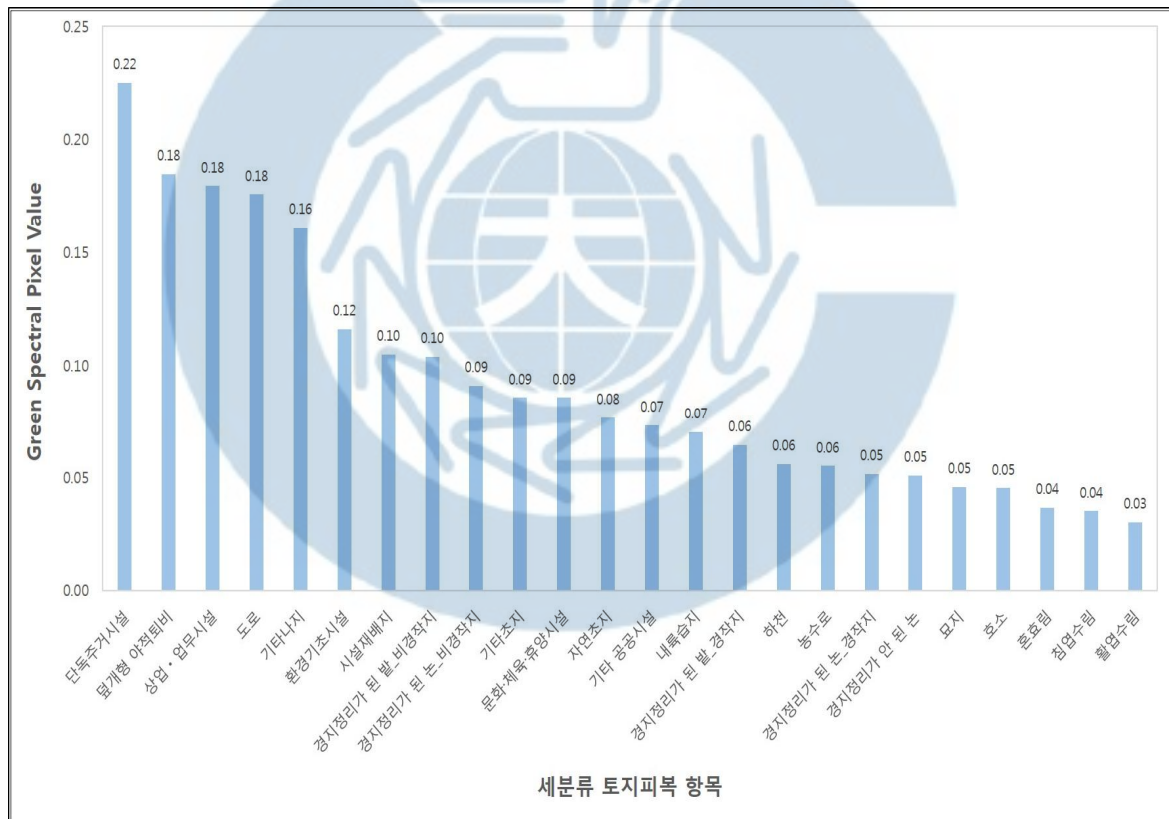


그림 33. Green 파장대 토지피복유형별 분광정보

표 7. Green 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논 경작지	0.05
2	경지정리가 된 논 비경작지	0.09
3	경지정리가 된 밭 경작지	0.06
4	경지정리가 된 밭 비경작지	0.10
5	경지정리가 안 된 논	0.05
6	기타 공공시설	0.07
7	기타나지	0.16
8	기타초지	0.09
9	내륙습지	0.07
10	농수로	0.06
11	단독주거시설	0.22
12	덧개형 야적퇴비	0.18
13	도로	0.18
14	묘지	0.05
15	문화·체육·휴양시설	0.09
16	상업·업무시설	0.18
17	시설재배지	0.10
18	자연초지	0.08
19	침엽수림	0.04
20	하천	0.06
21	호소	0.05
22	혼효림	0.04
23	환경기초시설	0.12
24	활엽수림	0.03

전체적으로 시가지 지역일수록 높고, 식생 지역일수록 낮은 수치로 나타났다. 경작 형태의 논밭과 농수로는 내륙습지, 하천, 호소 등 수역 항목과 유사한 패턴을 보였다. 비경작 형태의 논밭과 시설재배지는 초지 및 문화·체육·휴양시설, 환경기초시설과 같은 시가지 항목과 유사했으며, 덧개형 야적퇴비는 도로 및 상업·업무시설과 유사했다. Blue 파장대의 토지피복유형별 분광정보에서 확인한 항목 간 유사한 경향이 거의 일치하는 것으로 확인된다.

663 ~ 673 nm의 Red 파장대 정사영상에서 취득한 토지피복유형별 분광정보를 분석한 결과는 그림 34와 같다. 단독주거시설이 0.25로 가장 높게 나타났고, 문화·체육·휴양시설(0.23), 덮개형 야적퇴비(0.21), 도로(0.20), 기타나지(0.18), 상업·업무시설(0.16), 경지정리가 된 밭_비경작지(0.12), 환경기초시설(0.11), 시설재배지(0.11), 경지정리가 된 논_비경작지(0.12), 기타초지(0.09), 자연초지(0.08), 기타 공공시설(0.06), 경지정리가 안 된 논(0.05), 내륙습지(0.05), 농수로(0.05), 묘지(0.04), 하천(0.04), 경지정리가 된 밭_경작지(0.04), 호소(0.03), 경지정리가 된 논_경작지(0.02), 침엽수림(0.02), 활엽수림(0.02), 혼효림(0.02) 순으로 나타났다.

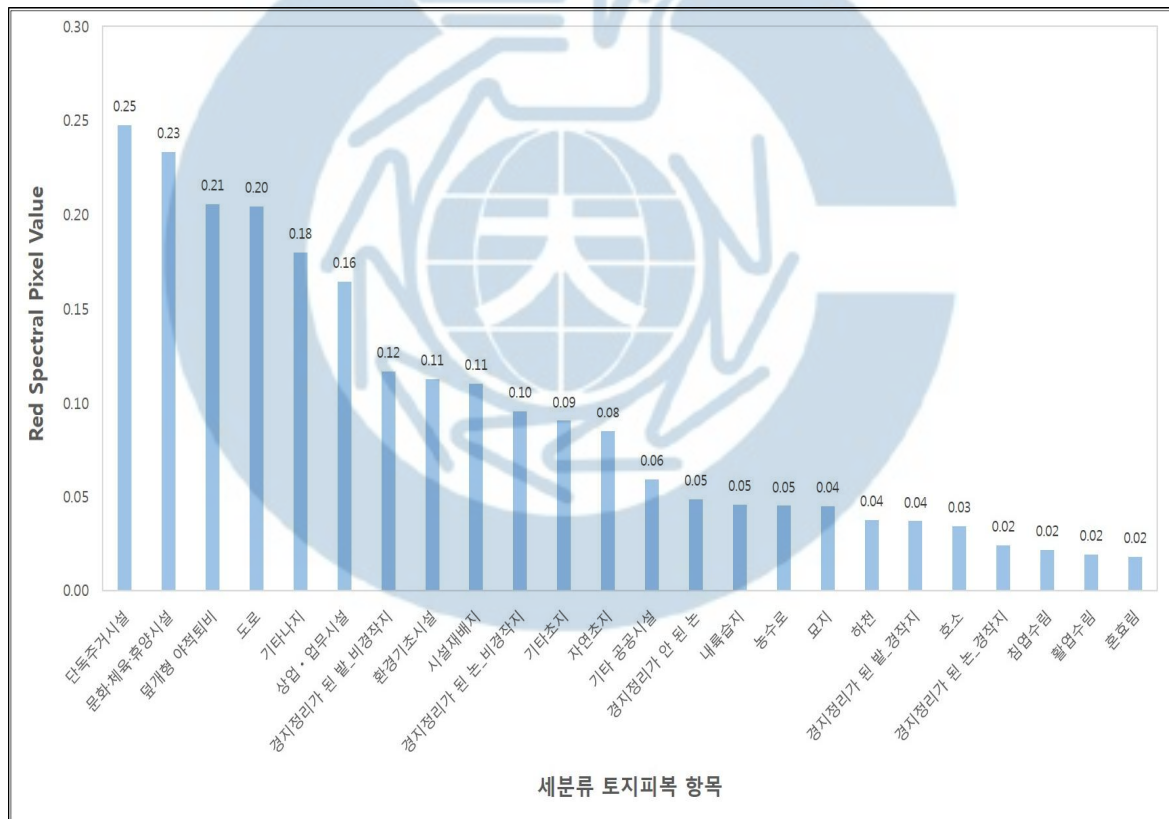


그림 34. Red 파장대 토지피복유형별 분광정보

표 8. Red 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논 경작지	0.02
2	경지정리가 된 논 비경작지	0.10
3	경지정리가 된 밭 경작지	0.04
4	경지정리가 된 밭 비경작지	0.12
5	경지정리가 안 된 논	0.05
6	기타 공공시설	0.06
7	기타나지	0.18
8	기타초지	0.09
9	내륙습지	0.05
10	농수로	0.05
11	단독주거시설	0.25
12	덧개형 야적퇴비	0.21
13	도로	0.20
14	묘지	0.04
15	문화·체육·휴양시설	0.23
16	상업·업무시설	0.16
17	시설재배지	0.11
18	자연초지	0.08
19	침엽수림	0.02
20	하천	0.04
21	호소	0.03
22	혼효림	0.02
23	환경기초시설	0.11
24	활엽수림	0.02

전체적으로 시가지 지역일수록 높고, 식생 지역일수록 낮은 수치로 나타났다. 경작 형태의 논밭과 농수로는 내륙습지, 하천, 호소 등 수역 항목과 유사한 패턴을 보였다. 비경작 형태의 논밭과 시설재배지는 초지 및 환경기초시설 유사했으며, 덧개형 야적퇴비는 도로와 유사했다. 이전에는 낮은 수치를 보이며 비경작지와 유사한 경향을 보이던 문화·체육·휴양시설의 수치가 두 번째로 높게 나타났다. 피복의 색상에 의한 결과로 판단된다.

712 ~ 722 nm의 Red Edge 파장대에서 취득한 토지피복유형별 분광 정보를 분석한 결과는 그림 35와 같다. 문화·체육·휴양시설이 0.30으로 가장 높게 나타났고, 단독주거시설(0.27), 기타나지(0.25), 도로(0.25), 덮개형 야적 퇴비(0.23), 기타 공공시설(0.18), 내륙습지(0.18), 경지정리가 된 밭_비경작지(0.18), 상업·업무시설(0.17), 자연초지(0.17), 경지정리가 된 논_비경작지(0.17), 경지정리가 된 밭_경작지(0.17), 기타초지(0.17), 환경기초시설(0.15), 시설재배지(0.13), 경지정리가 된 논_경작지(0.13), 묘지(0.12), 농수로(0.11), 경지정리가 안 된 논(0.11), 하천(0.11), 혼효림(0.11), 침엽수림(0.11), 활엽수림(0.09), 호소(0.05) 순으로 나타났다.

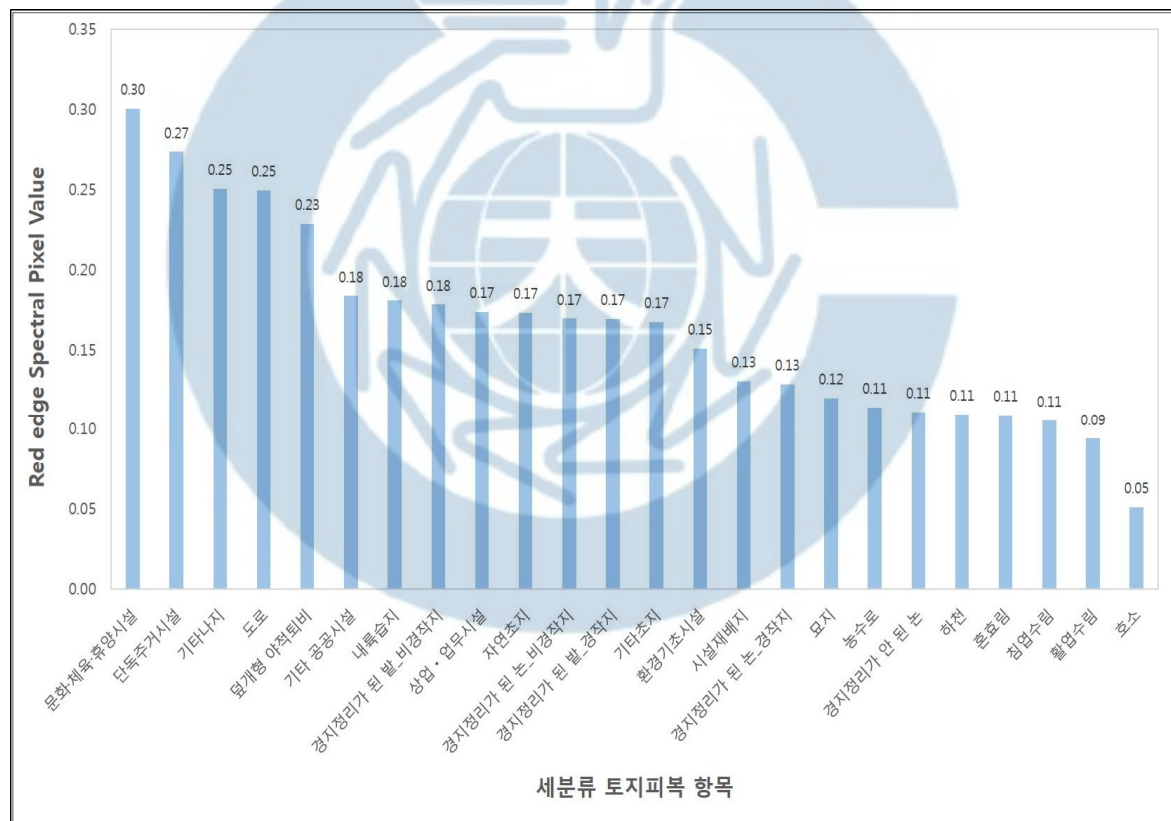


그림 35. Red Edge 파장대 토지피복유형별 분광정보

표 9. Red Edge 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논 경작지	0.13
2	경지정리가 된 논 비경작지	0.17
3	경지정리가 된 밭 경작지	0.17
4	경지정리가 된 밭 비경작지	0.18
5	경지정리가 안 된 논	0.11
6	기타 공공시설	0.18
7	기타나지	0.25
8	기타초지	0.17
9	내륙습지	0.18
10	농수로	0.11
11	단독주거시설	0.27
12	덮개형 야적퇴비	0.23
13	도로	0.25
14	묘지	0.12
15	문화·체육·휴양시설	0.30
16	상업·업무시설	0.17
17	시설재배지	0.13
18	자연초지	0.17
19	침엽수림	0.11
20	하천	0.11
21	호소	0.05
22	혼효림	0.11
23	환경기초시설	0.15
24	활엽수림	0.09

수역과 관련된 항목 구분이 뚜렷해졌다. 하천, 농수로가 0.11로 유사한 경향을 보이며 호소는 0.05로 가장 낮았다. 내륙습지는 0.18로 초지, 비경작형 논밭과 유사한 경향을 보인다. 이는 식생으로 인한 차이로 여겨진다. 하천, 농수로는 식생과 물이 섞여 있으며, 내륙습지는 식생, 호소는 수역으로만 이루어진 특성을 지녔기 때문이다. 경작형태의 논밭도 물을 이용하는 논과 물을 이용하지 않는 밭이 이전 파장대보다 더 큰 차이로 구분되고 있다.

820 ~ 860 nm의 NIR 파장대에서 취득한 토지피복유형별 분광정보를 분석한 결과는 그림 36과 같다. 내륙습지가 0.42로 가장 높게 나타났고, 경지정리가 된 논_경작지(0.41), 기타 공공시설(0.41), 경지정리가 된 밭_경작지(0.40), 기타나지(0.35), 자연초지(0.33), 도로(0.33), 상업·업무시설(0.32), 혼효림(0.32), 경지정리가 된 밭_비경작지(0.30), 단독주거시설(0.30), 경지정리가 된 논_비경작지(0.30), 침엽수림(0.30), 덮개형 야적퇴비(0.29), 문화·체육·휴양시설(0.29), 기타초지(0.27), 활엽수림(0.27), 묘지(0.27), 농수로(0.24), 경지정리가 안 된 논(0.23), 환경기초시설(0.22), 시설재배지(0.20), 하천(0.18), 호소(0.08) 순으로 나타났다.

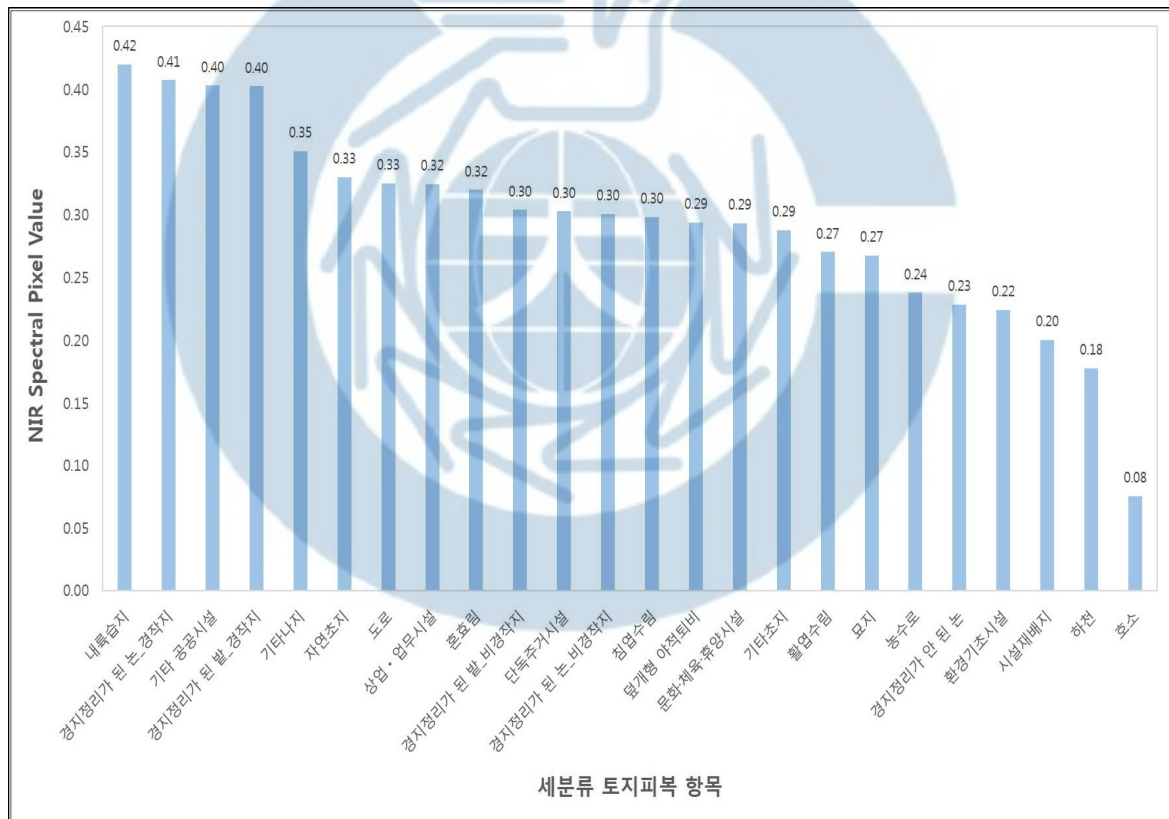


그림 36. NIR 파장대 토지피복유형별 분광정보

표 10. NIR 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논 경작지	0.13
2	경지정리가 된 논 비경작지	0.17
3	경지정리가 된 밭 경작지	0.17
4	경지정리가 된 밭 비경작지	0.18
5	경지정리가 안 된 논	0.11
6	기타 공공시설	0.18
7	기타나지	0.25
8	기타초지	0.17
9	내륙습지	0.18
10	농수로	0.11
11	단독주거시설	0.27
12	덮개형 야적퇴비	0.23
13	도로	0.25
14	묘지	0.12
15	문화·체육·휴양시설	0.30
16	상업·업무시설	0.17
17	시설재배지	0.13
18	자연초지	0.17
19	침엽수림	0.11
20	하천	0.11
21	호소	0.05
22	혼효림	0.11
23	환경기초시설	0.15
24	활엽수림	0.09

식생과 관련된 항목일수록 높게 나타났다. 다만, 기타 공공시설이 세 번째로 높은 이유는 제방이 초지로 덮여있기 때문이라 여겨진다. 덮개형 야적퇴비와 비경작형 논밭은 시가화 지역, 산림지역, 초지 항목들과 유사한 경향으로 나타난다. 하천과 호소 항목은 각각 0.18과 0.05로 가장 낮은 수치를 보이고 있다. 이를 통해 NIR 영역도 Red Edge 처럼 식생과 수역 간의 구별이 용이하다고 판단되지만 Red Edge 보다 식생과 관련된 항목들이 더 높은 수치로 나타난다.

7,500 ~ 13,500 nm의 열적외선(TIR) 파장대에서 취득한 토지피복유형별 분광정보는 토지피복온도를 의미한다. 결과는 그림 37 같이 확인되었다. 문화·체육·휴양시설이 48.8℃로 가장 높았으며, 시설재배지(48.0℃), 단독주거시설(47.9℃), 덮개형 야적퇴비(47.7℃), 도로(45.5℃), 경지정리가 안 된 논(45.0℃), 기타초지(43.3℃), 기타나지(43.3℃), 상업·업무시설(43.1℃), 환경기초시설(41.7℃), 묘지(40.7℃), 자연초지(36.4℃), 농수로(35.3℃), 기타 공공시설(34.7℃), 하천(33.6℃), 내륙습지(33.5℃), 활엽수림(32.9℃), 경지정리가 된 밭(32.7℃), 혼효림(32.3℃), 경지정리가 된 밭_경작지(31.4℃), 호소(31.3℃), 침엽수림(30.7℃) 순으로 나타났다.

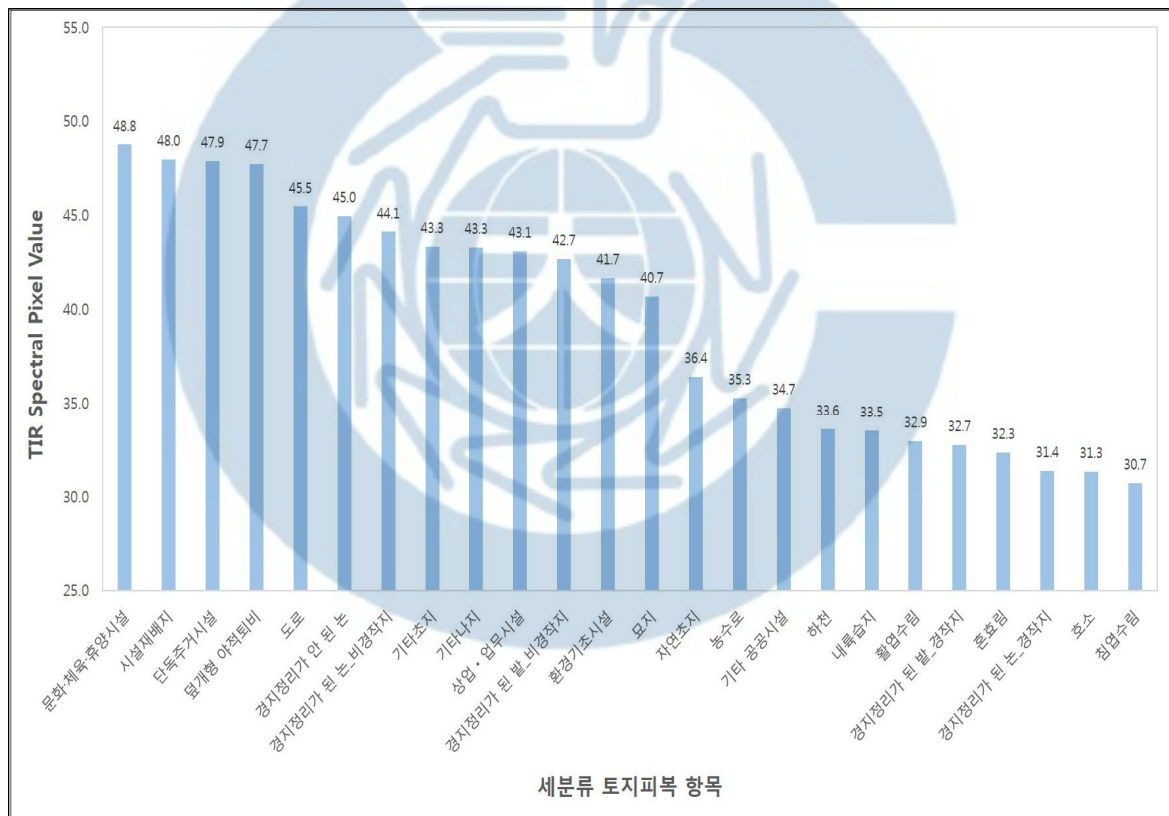


그림 37. TIR 파장대 토지피복유형별 분광정보(토지피복온도)

표 11. TIR 파장대 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균 (°C)
1	경지정리가 된 논 경작지	31.4
2	경지정리가 된 논 비경작지	44.1
3	경지정리가 된 밭 경작지	32.7
4	경지정리가 된 밭 비경작지	42.7
5	경지정리가 안 된 논	45.0
6	기타 공공시설	34.7
7	기타나지	43.3
8	기타초지	43.3
9	내륙습지	33.5
10	농수로	35.3
11	단독주거시설	47.9
12	덮개형 야적퇴비	47.7
13	도로	45.5
14	묘지	40.7
15	문화·체육·휴양시설	48.8
16	상업·업무시설	43.1
17	시설재배지	48.0
18	자연초지	36.4
19	침엽수림	30.7
20	하천	33.6
21	호소	31.3
22	혼효림	32.3
23	환경기초시설	41.7
24	활엽수림	32.9

시가지와 관련된 항목이 높고, 식생 및 수역과 관련된 항목의 수치가 낮다. 다만, 초지로 덮인 제방이 포함된 기타 공공시설 항목은 농수로, 하천, 내륙습지와 유사하게 나타났다. 시설재배지와 덮개형 야적퇴비는 각각 48°C, 47.7°C의 온도 분포를 보이며 45.5°C의 도로 항목보다 높은 수치의 온도 분포를 보인다. 이것은 비닐 재질로 덮인 두 항목의 시기적인 특성으로 판단된다. 경작 형태의 논밭과 비경작 형태의 논밭은 약 10°C 이상의 뚜렷한 차이를 나타내고 있다.

0~255 사이의 정수 값을 지니도록 선형 변환한 NDVI로 토지피복유형별 분광정보를 분석한 결과는 그림 38과 같다. 혼효림이 242.5로 가장 높았으며, 경지정리가 된 논_경작지(240.6), 활엽수림(239.3), 침엽수림(238.2), 경지정리가 된 밭_경작지(233.3), 내륙습지(229.9), 기타 공공시설(221.6), 묘지(221.0), 농수로(214.0), 경지정리가 안 된 논(207.7), 자연초지(205.5), 하천(204.7), 기타초지(195.1), 경지정리가 된 논_비경작지(193.5), 경지정리가 된 밭_비경작지(184.7), 상업·업무시설(174.8), 기타나지(174.6), 호소(173.9), 환경기초시설(173.3), 시설재배지(170.0), 도로(160.7), 덮개형 야적퇴비(153.3), 단독주거시설(148.5), 문화·체육·휴양시설(142.8) 순으로 나타났다.

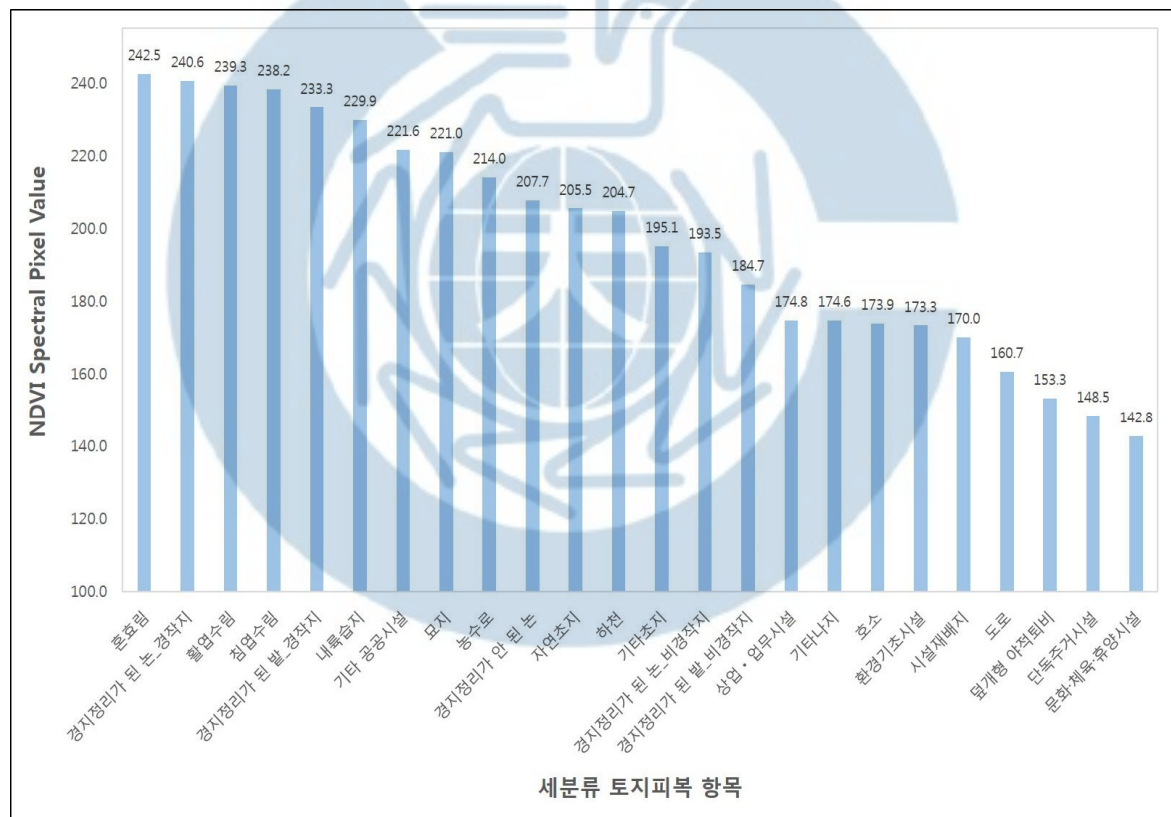


그림 38. NDVI 토지피복유형별 분광정보

표 12. NDVI 토지피복유형별 분광정보 분석표

번호	세분류 항목	평균
1	경지정리가 된 논 경작지	240.6
2	경지정리가 된 논 비경작지	193.4
3	경지정리가 된 밭 경작지	233.3
4	경지정리가 된 밭 비경작지	184.6
5	경지정리가 안 된 논	207.7
6	기타 공공시설	164.2
7	기타나지	174.6
8	기타초지	196.5
9	내륙습지	229.6
10	농수로	214.0
11	단독주거시설	148.4
12	덮개형 야적퇴비	160.6
13	도로	220.9
14	묘지	142.7
15	문화·체육·휴양시설	174.7
16	상업·업무시설	170.0
17	시설재배지	153.3
18	자연초지	206.1
19	침엽수림	238.1
20	하천	204.7
21	호소	173.9
22	혼효림	242.5
23	환경기초시설	173.3
24	활엽수림	239.3

식생일수록 높은 수치를 가지게 되는 NDVI의 이론적 개념에 따라 경작지 형태의 논밭과 산림지역, 내륙습지 항목 등이 높았고, 시가지화가 이루어진 지역일수록 낮게 나타났다. 그러나, 기타 공공시설과 하천, 농수로 등의 항목은 식생지역과 뚜렷한 구분이 되지 않았다. 이러한 원인은 계절적으로 식생이 번성하는 여름철이기에 기타 공공시설, 농수로, 하천에서도 식생이 확인되기 때문이라 판단된다.

3. 감독 및 무감독 토지피복 분류

영상분류를 통한 신속한 비점오염원 분류를 위해 ISO-data 알고리즘 기반의 무감독 영상분류와 Maximum likelihood 알고리즘 기반의 감독 영상분류 기법을 수행하였다. 세분류 토지피복 항목 수준의 정밀한 영상분류는 현재 단계에서는 한계점이 있기에 먼저 시가화·건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지, 수역 등 7가지 대분류 항목을 기준으로 영상을 분류하였다.

이후 다중분광 영상센서로 생성한 Blue, Green, Red, Red Edge, NIR 정사영상과 식 3을 사용하여 생성한 NDVI 정사영상, 열적외선 영상센서로 생성한 TIR 정사영상 등 7가지 정사영상을 ArcMap Composite Band 툴을 활용하여 하나의 영상으로 만든 후 최종적으로 영상분류를 수행하였다. 그림 39는 ISO-data 알고리즘 기반의 무감독 영상분류 기법을 적용한 결과이다.

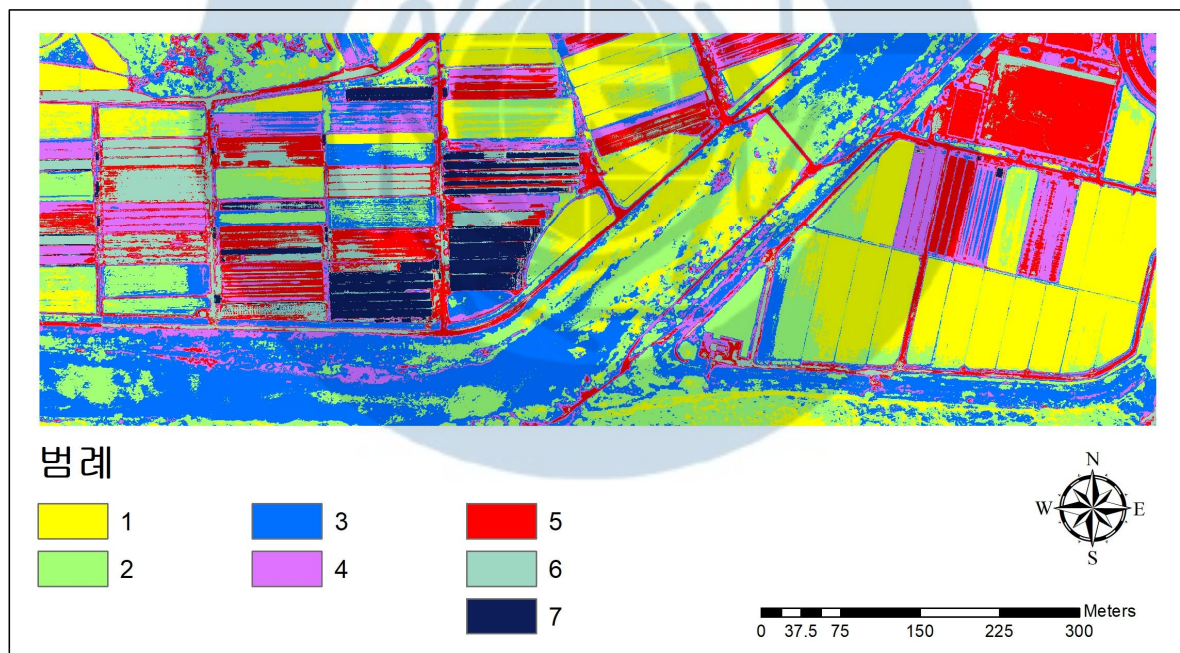


그림 39. ISO-data 알고리즘 기반 무감독 영상분류 결과

무감독 영상분류 기법은 분류하고 싶은 공간에서의 범례 항목의 범위는 설정할 수 있으나, 농경지, 하천, 도로 등의 속성정보를 명확하게 설정할 수는 없기 때문에 RGB 정사영상으로 제작한 세분류 토지피복도와 비교하였다. 그 결과 1번과 2번 항목은 경작지로 사용되는 논밭, 초지, 내륙습지, 산림지역의 항목과 유사하게 나타났고, 3번 항목은 하천, 초지, 내륙습지 항목과 겹치는 것을 확인할 수 있었다. 5번 항목은 도로, 기타나지, 시설재배지, 건물 등 식생과 관련이 없는 항목과 유사했다. 4번, 6번, 7번 항목도 5번 항목과 비슷한 경향을 보였으나 시설재배지의 색상이나 유형에 의해 분류되는 경향이 달라지는 것을 확인하였다.

무감독 영상분류와 달리 감독 영상분류는 분류하고 싶은 공간에서의 범례 항목의 범위와 속성정보는 트레이닝 데이터를 사용하여 지정할 수 있다. 따라서 7가지 대분류 항목을 지정한 후 분류작업을 수행하였다. 그림 40은 Maximum Likelihood 알고리즘 기반의 감독 영상분류기법을 적용한 결과이다.

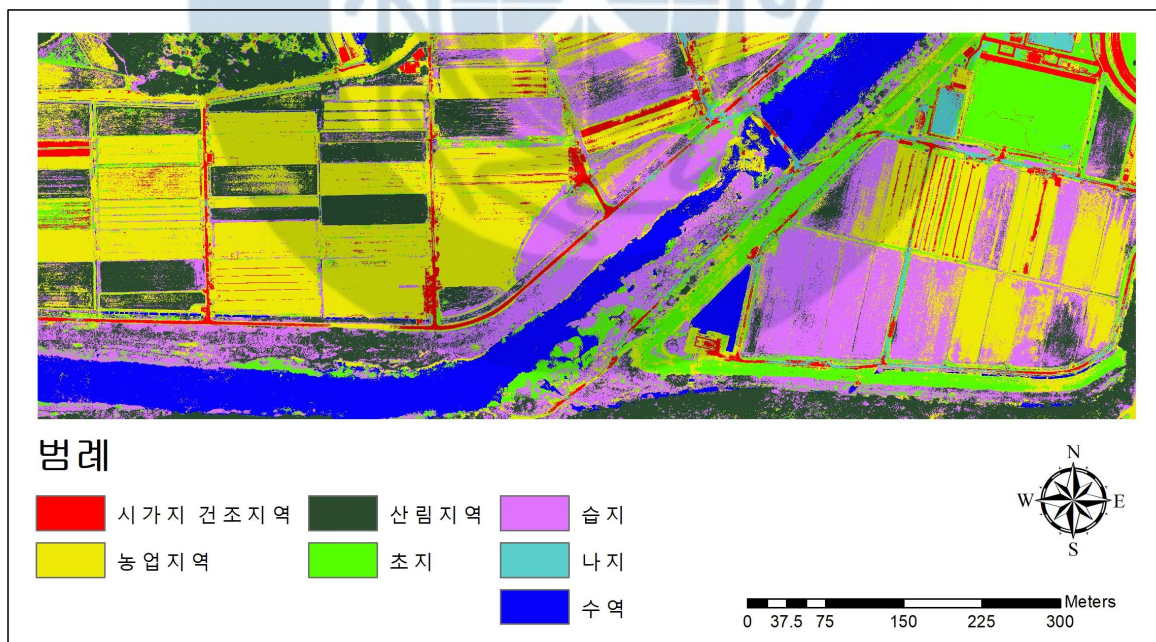


그림 40. Maximum Likelihood 알고리즘 기반 감독 영상분류 결과

육안판독으로는 무감독분류 결과보다 항목간의 그룹이 더 잘 묶여 있는 것을 알 수 있었다. 보다 정확한 판단을 위하여 RGB 정사영상을 기반으로 제작한 세분류 토지피복도의 항목별 면적과 감독 영상분류 기법으로 분류된 항목별 면적을 비교한 결과는 표 13과 같다.

표 13. 세분류 토지피복도 및 감독분류 결과 항목별 면적 비교

항목	RGB 정사영상 기반 세분류 토지피복도 면적(m ²)	감독분류 결과 면적(m ²)	증감량(m ²)
시가화 건조지역	43,964	16,905	27,058 (-)
농업지역	182,907	125,216	57,691 (-)
산림지역	18,873	63,345	44,472 (+)
초지	51,951	46,954	4,997 (-)
습지	39,367	91,861	52,494 (+)
나지	3,627	5,786	2,159 (+)
수역	49,768	40,281	9,487 (-)

감독분류가 수행된 7가지 항목 중 전체적으로 시가화·건조지역, 농업지역, 산림지역, 습지 항목은 면적 증감량이 컸고, 나머지 초지, 나지, 수역 항목은 면적 증감량이 낮게 나타났다. 시가화·건조지역은 27,058 m², 농업지역은 57,691 m²의 면적이 감소하였고, 산림지역 및 습지 항목은 각각 44,472m², 52,494m² 만큼 면적이 증가하였다. 시가화·건조지역의 면적감소는 시가화·건조지역 항목 중 도로의 상당부분이 농업지역으로 분류되었고, 농업지역의 면적 감소는 농업지역 중 논밭 경작지의 상당 부분이 산림지역 및 습지 항목으로 분류되었기 때문인 것으로 판단된다. 왜냐하면 토지피복별 분광특성 분석에 의하면 식생과 관련된 농업지역의 경작지와 산림지역, 습지 항목의 분광특성이 유사하게 나타났기 때문이다.

감독분류기법으로 토지피복을 분류한 결과와 분광특성분석 결과를 대조함으로써 분광특성에 의한 분류의 한계성을 시각적으로 확인하였다. 우선 농업

지역 중 경지정리가 된 논밭에서 경작지 형태는 그림 41 같이 산림지역 및 습지와 섞여서 나타나는 것을 확인하였다. 초지 항목 또한 부분적으로 섞여있으나 습지와 산림지역만큼 큰 비중을 차지하고 있진 않으며 농업지역의 외곽에 형성되는 경향이 있었다. 따라서, 하천 주변에 형성되는 습지의 특성과 침엽수림, 활엽수림, 혼효림 등 수목으로 이루어진 산림지역의 특성을 경작지로 사용되는 논과 차별화할 특성을 분석할 필요성이 있어 보인다.

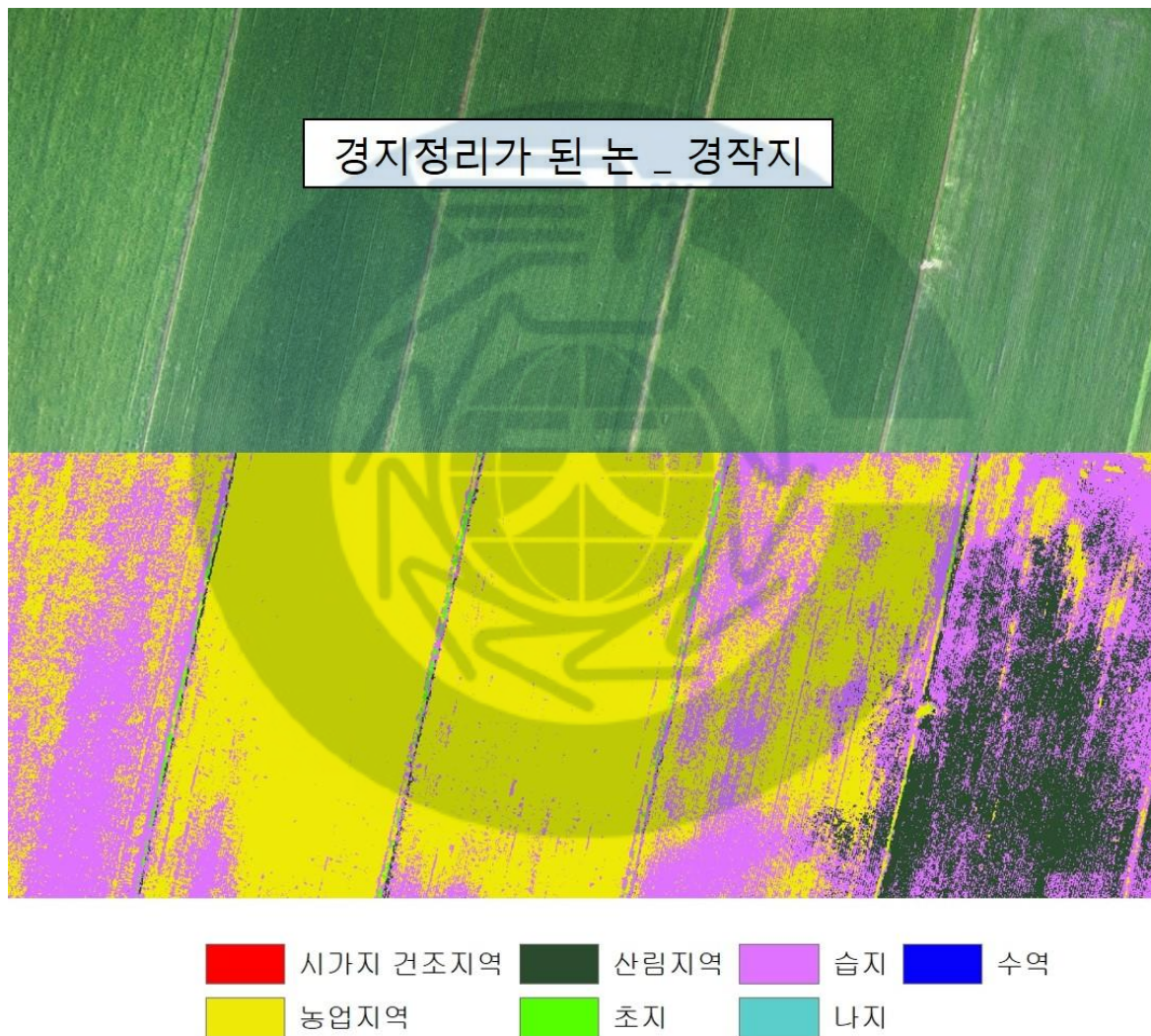


그림 41. 경지정리가 된 논 경작지 감독분류 결과

농수로 항목의 경우 그림 42 같이 수역과 습지 항목이 높은 비율로 섞여 있었다. 이것은 영상을 촬영한 시기가 여름철이기 때문에 농수로 내부에 식생이 번성하고 있기 때문이라 판단된다. 이처럼 농수로에 식생이 번성하는 시기는 여름철로 한정된다. 왜냐하면 농수로는 농작업이 이루어지는 시기에 물이 공급되며, 그 이외의 시기에는 물 공급이 중단되거나 일부 농수로만 물이 공급되기 때문이다. 따라서, 농수로를 분류하기 위해서는 장기간의 자료를 취득하여 농작업 일정 및 계절 등을 종합적으로 고려한 시기적인 특성을 분석하고 파악하여야 한다.

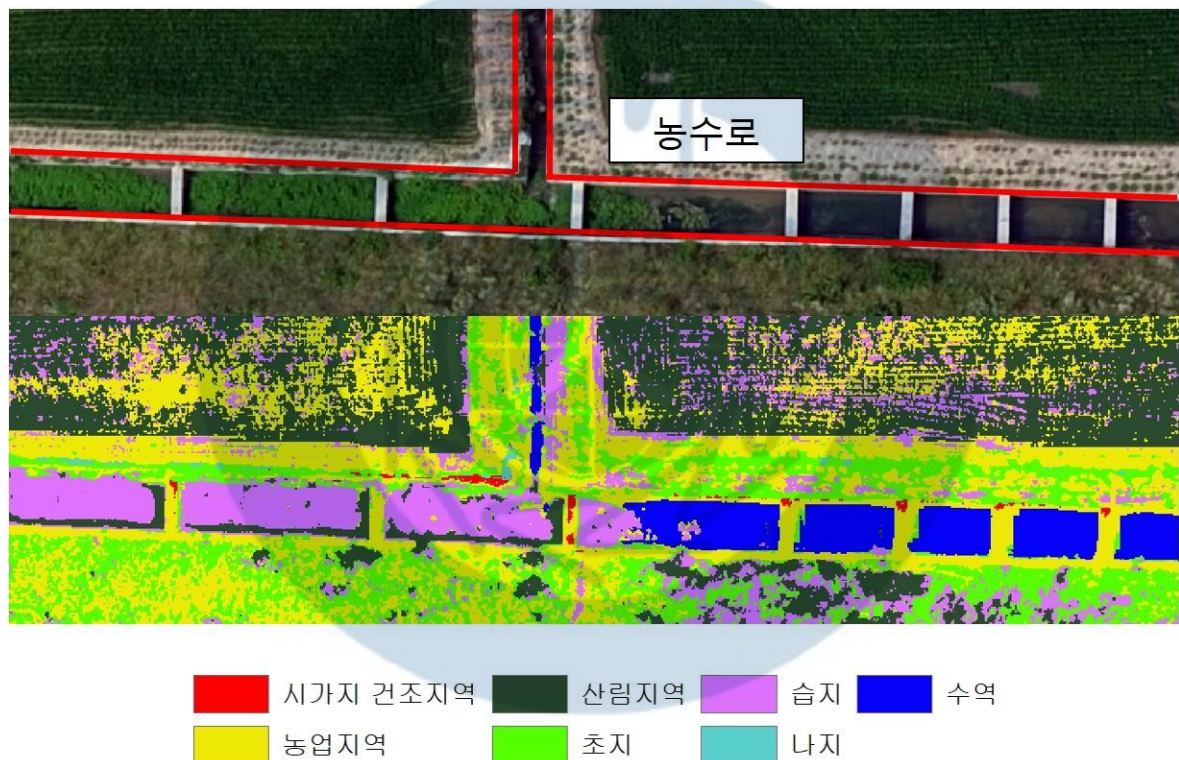


그림 42. 농수로 감독분류 결과

야적된 퇴비를 비닐로 덮어 관리하는 덮개형 야적퇴비의 경우 그림 43 같이 시가지·건조지역과 농업지역으로 분류가 되고 있다. 이것은 토지피복유형별 분광특성을 분석에서 야적퇴비를 덮은 비닐의 특성이 시가지·건조지역 중

도로 항목, 농업지역 중 시설재배지 항목과 유사하게 나타났기 때문이다. 특히 야적퇴비는 농경지 사이에 형성된 도로 위에 분포하는 경향이 있기 때문에 공간적으로 야적퇴비와 도로가 매우 인접하기 때문이다. 따라서, 향후 고도와 같은 지형정보를 추가하여 도로와 차별되는 특성을 집중적으로 분석할 필요성이 있어 보인다.

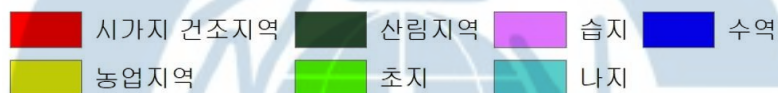
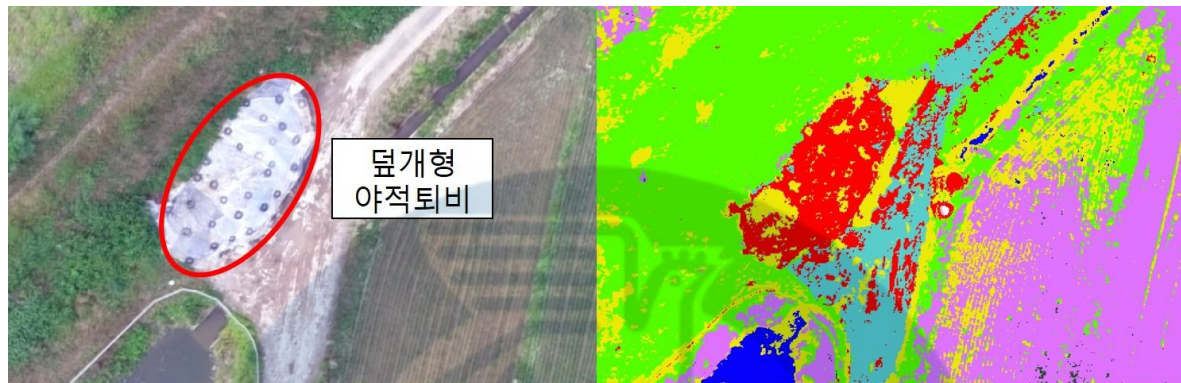


그림 43. 뒷개형 야적퇴비 감독분류 결과

이처럼 분광특성을 활용한 감독분류 기반의 방식으로는 농업지역 비점오염원을 분류함에 있어서 한계가 있음을 확인할 수 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 장기간에 걸친 영상을 취득하여 농업지역 비점오염원의 시기적인 특성과 고도, 형태 등 다양한 공간적인 특성을 종합적으로 분석하여야 할 것이다.

IV. 결 론

본 연구는 UAV 및 공간정보기술을 활용하여 농업지역 비점오염원의 특성을 분석하고, 농업지역에 대한 감독 및 무감독 영상분류기법의 적용 가능성을 확인하였다. 연구대상지는 남강댐 중권역 중 양천 소권역에 위치한 경상남도 합천군 삼가면 외토리 일대로 전형적인 농업중심의 특성을 갖추고 있다. 이 지역은 2017년 7~12월간 조류경보가 장기간 지속된 곳으로 오염원 관리를 위한 대책마련이 시급한 상황이며, 다양한 비점오염원의 정보 수집이 가능하여 연구대상지로 선정하였다.

고해상도 RGB 및 다중분광, 열적외선 영상센서를 탑재한 회전익 UAV를 이용하여 연구대상지의 영상을 취득한 후 크게 두 가지 용도를 위하여 PIX4D Mapper 영상처리 프로그램으로 고해상도 RGB 정사영상과 파장대별 정사영상을 제작하였다. 첫 번째, 고해상도 RGB 정사영상은 세분류 토지피복도 제작에 사용하였고, 환경부 세분류 토지피복도의 분류체계를 바탕으로 비점오염원 관리에 필요한 야적퇴비, 농수로 등 7가지 항목을 추가하였다. 이후 고해상도 RGB 정사영상과 수치지형도, 임상도 등 국가 공간정보를 참고하여 육안판독에 의한 스크린 디지털라이징 방식으로 연구대상지의 24가지 항목이 반영된 세분류 토지피복도를 제작하였다. 환경부에서 제공하는 세분류 토지피복도와 비교한 결과, 도로는 약 $11,677\text{m}^2$ 에서 $21,507\text{m}^2$ 으로 증가하였고, 경지정리가 안 된 논은 약 $5,369\text{m}^2$ 에서 $4,140\text{m}^2$ 으로 감소하였다. 또한, 경지정리가 된 논밭을 경작형태에 따라 경작지와 비경작지로 분류하였다. 이를 통해 UAV 기반 고해상도 RGB 영상을 활용하여 더욱 정확한 토지피복 면적을 산출할 수 있음을 확인하였고, 이는 다양한 비점오염원을 관리함에 있어 이진보

다 더욱 효율적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 두 번째, 파장대별 정사영상은 비점오염원의 토지피복유형별 분광특성을 분석하는데 사용하였다. 고해상도 RGB 정사영상을 활용하여 제작한 세분류 토지피복도의 항목을 기준으로 구역통계기법을 실시하여 Blue, Green, Red, Red Edge, NIR, TIR, NDVI에 대한 토지피복유형별 분광특성을 분석하였다. 전체적으로 농업지역 중 경작지, 산림지역, 내륙습지, 초지 등 식생과 관련된 항목과 시가지, 수역 등의 항목이 비슷한 분광특성을 나타냈다. 농업지역 비점오염원 관리에서 중요하다고 판단하여 새로 추가한 농수로와 야적퇴비의 경우, 농수로 항목은 데이터 수집 시기로 인해 식생과 비슷하게 나타났고, 야적퇴비 항목은 도로 및 시설재배지와 유사하게 나타났다.

대분류 토지피복도의 분류체계에 맞춰 감독 및 무감독 토지피복 분류를 실시한 결과, ISO-data 알고리즘에 기반한 무감독 분류기법보다 Maximum Likelihood 알고리즘에 기반한 감독 분류기법이 상대적으로 더 정확하게 분류되는 것을 확인하였다. 그러나 경지정리가 된 논과 밭, 농수로, 야적퇴비 등 비점오염원 관리에 중요한 항목들이 유사한 분광특성을 지닌 다른 항목들과 분류가 잘 이루어지지 않는 한계점을 확인할 수 있었다.

향후 본 연구에서 확인한 한계점을 개선하기 위해서는 분광광도계를 활용하여 더욱 세밀한 분광특성을 파악할 필요성이 있다고 판단된다. 또한, nDSM과 같은 수치표고자료를 활용하여 고도, 형태 등 지형에 대한 공간정보와 시기적인 요인에 따라 변화하는 농업지역 비점오염원간 차별화되는 특성을 상세히 분석하여야 한다. 최근 토지피복의 다양한 특성을 활용하여 토지피복을 분류하는 기법들이 활발하게 개발되고 있기 때문에 UAV 영상을 활용한 농업지역 비점오염원의 공간적, 시기적 특성을 분석하는 연구가 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 국내 문헌

- [1] 고창환, 진도, 하성룡, 고해상도 위성영상과 GIS를 이용한 인공습지 적지 분석 -경안천을 대상으로-, 한국습지학회지 제10권 제2호 (115-128), 2008
- [2] 김구혁, 고정익 드론 기반 정사영상과 DSM을 이용한 토지피복지도 생성, 충북대학교 대학원 석사학위논문, 2017
- [3] 김남신, MODIS 시계열 자료를 이용한 백두산 아고산대 식생 고사지역 탐지, 대한지리학회지 제47권 제6호, pp.825-836, 2012
- [4] 김석구, 성연동, 김권욱, 공간정보 분야의 무인항공기(UAV) 활용 방안에 관한 연구, 한국지적학회지 제28권 제1호, pp.169-178, 2012
- [5] 김한결, 김재인, 윤성주, 김태정, 드론 영상을 이용한 하천의 구간별 허용 저수량 산정 방법 개발, 대한원격탐사학회, pp.203~211, 2018
- [6] 김홍민, 장선웅, 윤홍주, 무인항공영상을 활용한 낙동강 녹조 탐지, 한국 전자통신학회 논문지 제12권 제3호, pp. 457~463, 2017
- [7] 김홍민, 윤홍주, 장선웅, 정용현, 무인항공기 및 다중분광센서를 이용한 하천부유쓰레기 탐지 기법 연구, 대한원격탐사학회지, pp.537-546
- [8] 김영주, 한형준, 강준구, UAV를 활용한 초분광 영상의 하천공간특성 분류 연구, 한국산학기술학회지 Vol.19 No.10, pp.633-639, 2018
- [9] 과학기술정보통신부, 무인항공기 다중분광센서를 활용한 농작물 분류, 2016

- [10] 관계부처합동, 제2차 비점오염원관리 종합대책(안) 12~20, 2012
- [11] 권헌각, 김경훈, 나승민, 윤현정, 신동석, 임태효, 토지피복 분류 체계에 따른 비점오염원 부하량 분석, 한국방재학회 논문집 16권 6호, pp.411-419
- [12] 농림축산식품부, 농업(경종·축산)비점오염원 특성 모니터링 및 축산 비점오염원의 영향 분석·관리정책 개발, 2016
- [13] 낙동강수계관리위원회, 남강댐 상류지역 비점오염원 파악 및 대책수립 최종보고서, 2012
- [14] 낙동강수계관리위원회, 비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구 -4년차 보고서-, 2016
- [15] 류지철, 금동혁, 한미덕, 박배경, 김용석, 임경재, 수질오염총량제 토지계 발생부하량 산정방식의 개선방안 연구, 한국농공학회 학술대회초록집 2013권 0호, PP.188-188
- [16] 박노준, 다중분광 센서 탑재드론을 이용한 정사영상 제작과 토지피복 분류, 충남대학교 대학원 석사학위논문, 2018
- [17] 박재홍, 이수웅, 박주현, 류덕희, 정동일, 고해상도 영상자료를 이용한 실제토지이용에 따른 지목면적 및 부하량 산정, 한국물환경학회지 25권 2호, pp. 193-204, 2009
- [18] 박진기, Amrita Das, 박종화, 농업분야 무인항공기 영상 활용 동향 : 리뷰 및 제안, 農業科學研究 第42卷 第3號, pp269-276
- [19] 박진기, 박종화, 무인항공기와 GIS를 이용한 논 가뭄 발생지역 분석, 한국농공학회지 Vol. 59 No.3, pp.21-28
- [20] 박정일, 최승영, 박민호, 고정익 무인비행기를 이용한 수계 내 녹조 모니터링 연구, 한국지능시스템학회 논문지 제27권 제2호, pp.164-169, 2017
- [21] 박준구, 노명종, 조우석, 방기인, 국토변화탐지를 위한 지형분류체계 개선안, 한국지형공간정보학회지 제19권 제2호, pp.9-17

- [22] 박종철, 김장수, 환경부 다중시기 토지피복도로 탐지한 토지피복 변화 지역의 정확도 평가: 구량천 유역을 사례로, 한국지도학회지 14권 1호, pp. 61-75, 2014
- [23] 신지선, 이태호, 정필모, 권혁수, 객체기반 분류기법을 이용한 UAV 영상의 토지피복도 제작 연구, 한국지형공간정보학회지 제23권 제4호, pp.25-33, 2015
- [24] 성지훈, 이원희, 저가형 UAV 영상의 영상향상기법에 따른 결과 분석, 한국지형공간정보학회지, pp. 3-12, 2017
- [25] 서예지, 모바일 폰의 RGB 색채와 형태 구현에 따른 청소년 색채 인지 차이, 연세대학교 학위 논문, 2015
- [26] 송봉근, 박경훈, 김경아, 서경호, 이승원, UAV 열적외선 영상을 활용한 피복재질별 표면온도 특성 분석, 한국지리정보학회지 21권 3호, pp.162-175, 2018
- [27] 이민부, 김남신, 최한성, 신근하, GIS와 RS를 이용한 토지피복 및 식생 분포의 시·공간적 변화 -평안북도 서부 지역을 중심으로-, 대한지리학회지 제38권 제5호, pp.835~848, 2003
- [28] 이정주, 황영석, 박성일, 엄정섭, 도심소하천 식생조사에서 현장사진과 UAV 근적외선 영상의 비교평가, 한국환경영향평가학회 27권 5호, pp.475-488, 2018
- [29] 이주승, 비점오염 부하량 산정 향상을 위한 대축척 토지피복도의 활용, 한국지형공간정보학회 학술대회, PP.243-246
- [30] 이미선, 김성준, 신형섭, 박진기, 박종화, KOMPSAT-3급 위성영상을 이용한 농업 토지이용 및 작물 생육정보 추출, 대한원격탐사학회지 25권 5호, pp.411-421, 2009
- [31] 양해근, 강우시 비점오염물질의 유출특성에 관한 연구 -곡성천 상·하류를 대상으로-, 대한지리학회지 제41권 제4호, pp.418-434, 2006

- [32] 임수봉, 서춘욱, 윤희천, 무인항공사진측량 방법에 의한 수치지도 갱신, 한국측량학회지 제33권 제5호, pp397-405, 2015
- [33] 윤부열, 이재원, 무인항공기(UAV)의 공간정보 통합운영을 위한 국내적용 방안, 한국지형공간정보학회지 Vol.22 No.2, pp.3-9, 2014
- [34] 조은래, 김경환, 유환희, 고해상도 위성영상을 이용한 토지이용변화 분석, 지형공간정보 제17권 제1호, pp.3-11, 2009
- [35] 장정렬, 엄한용, 정민철, 김보국, 농업비점오염 관리를 위한 인적역량강화 교육 효과, 한국농공학회 학술대회초록집, pp229-229
- [36] 정병조, 장성환, 열적외선 이미지를 이용한 영상 처리, 한구산학기술학회논문지 Vol. 10, No. 7, pp. 1503~1508
- [37] 장동호, 김만규, IKONOS 영상자료를 이용한 토지피복도 개선, 한국GIS학회지 11권 2호, pp.101-117, 2003
- [38] 최준혁, 길태준, 김태국, 기준구의 온도 해석을 통한 지상 물체의 표면 온도 예측 기법 연구, 대한기계학회 2006년도 춘계학술대회 강연 및 논문 초록집, pp.2114-2119, 2006
- [39] 한국농어촌공사, 드론(Drone) 농업생산기반 측량기술의 전환점이 되다, RRI 포커스 제52호, 2016
- [40] 충북개발연구원, GIS를 이용한 수질오염원의 정보구축 및 관리방안, 2010
- [41] 한국항공우주산업진흥협회, 무인기산업 국내외 현황조사 및 수요기반 발전방안 연구, 2016
- [42] 한국수자원환경연구소(수), 농촌지역 비점오염원 관리계획 수립 가이드라인 마련 연구, 2014
- [43] 한국농어촌공사 농어촌연구원, 농업비점오염 수질 관리의 대안, RPI 포커스 제18호, 2013
- [44] 한국환경정책 평가연구원, 환경정보체계에 기반한 공간환경계획 수립

가이드라인 마련 : 광역시·도 단위 적용 사례, 2010

- [45] 황병기, 이상호, 천안/아산권역내 곡교천의 수질분석 및 지리정보체계를 이용한 유역 오염원 관리방안에 관한 연구, 한국환경과학회지 제9권, 443~447, 2000
- [46] 홍기영, UAV 영상을 이용한 감염목 추출 및 정확도 검증에 관한 연구, 서울시립대학교 대학원 석사학위논문, 2017

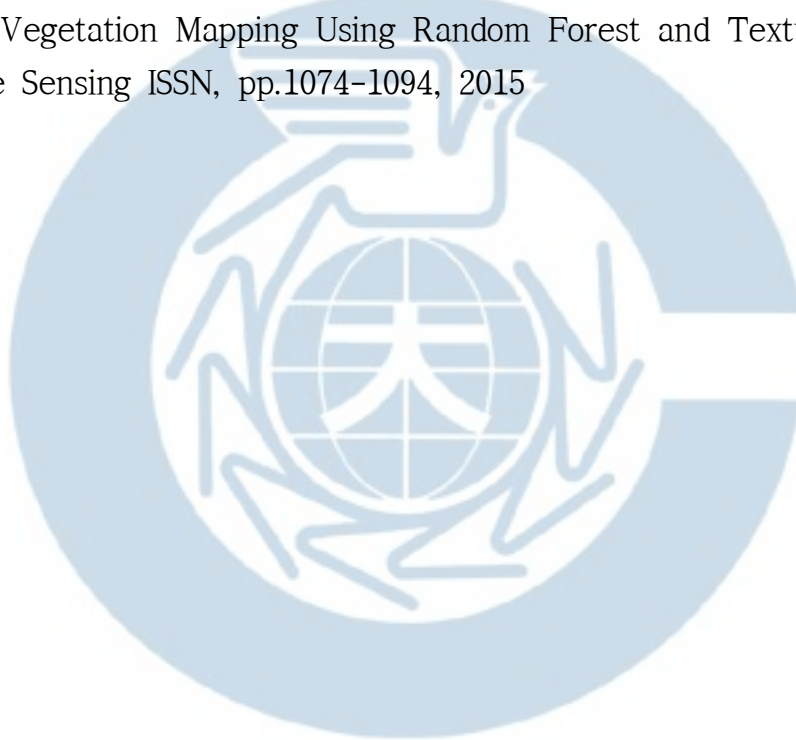


2. 국외 문헌

- [44] Dominique Chabot, Christopher Dillon, Adam Shemrock, Nicholas Weissflog, Eric P. S. Sager, An Object-Based Image Analysis Workflow for Monitoring Shallow-Water Aquatic Vegetation in Multispectral Drone Imagery, *International Journal of Geo-Information* 7(8), 2018
- [45] Giovanna Sona, Daniele Passoni, Livio Pinto, Diana pagliari, Daniele Masseroni, Bianca Ortuani, Arianna Facchi, UAV multispectral survey to map soil and crop for precision farming applications, *International archives of the photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Volume XLI-B1, pp.1023-1029, 2016
- [46] I. Travols, A. Mikroulis, E. Anastasiou, S. Fountas, D. Bilalis, Z. Tsiropoulos, A. Balafoutis, The use of RGB Cameras in defining Crop Development in legumes, *Advances in Animal Biosciences Precision Agriculture*, pp.224-228. 2017
- [47] J. wang, P. M. Rich, K. P. Price, Temporal responses of NDVI to precipitation and temperature in the central Great Plains, USA, *International Journal of Remote Sensing* Volume 24, pp. 2345-2364, 2003
- [48] J. A. Gonçalves, R. Henriques, UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas, *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, pp.101-111, 2015
- [49] Jan Komárek, Tomás Kloucek, Jirí Prosek, The potential of Unmanned Aerial Systems: A tool towards precision classification of hard to distinguish vegetation types, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* Vol. 71, pp.9-19, 2018
- [50] M. Smigaj, R. Gaulton, S. L. Barr, J. C. Suárez, UAV-borne thermal

imaging for forest health monitoring: detection of disease-induced canopy temperature increase, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, pp.349-354, 2015

- [51] Ming-Der Yang, Kai-Siang Huang, Yi-Hsuan Kuo, Hui Ping Tsai, Liang-Mao Lin, Spatial and Spectral Hybrid Image Classification for Rice Lodging Assessment through UAV Imagery, Remote Sensing Vol.9, Issue 6, pp.583-602, 2017
- [52] Quanlong Feng, Jiantao Liu, Jianhua Gong, UAV Remote Sensing for Urban Vegetation Mapping Using Random Forest and Texture Analysis, Remote Sensing ISSN, pp.1074-1094, 2015



웹사이트

<https://egis.me.go.kr/main.do>

<http://map.ngii.go.kr/>

<https://www.onestop.go.kr>

<http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-analyst/how-zonal-statistics-works.htm>

<https://www.sensefly.com/drone/ebec-sq-agriculture-drone/>

<https://www.cinema5d.com/dji-inspire-2-5k-raw-best-camera-drone/>

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1047857&cid=42639&categoryId=42639>

<https://www.integraldrones.com.au/comparing-ndvi-mapping-systems>

ABSTRACT & KEYWORDS

Analysis of non-point source pollutants characteristics in agricultural area using UAV and geospatial information technology

Lee Seungwon

Dept. of Environmental Engineering

Graduate School of

Changwon National University

In environmental management programme, accurate information about the source of pollutions plays an important role in establishing appropriate environment management measures and plans. In order to obtain information on a wide range of the pollutants, satellite or aircraft images were actively conducted. However, due to limitations such as the acquisition cycle and the resolution of the image, it is difficult to apply them to the agricultural area where the variation pattern of the pollution source is irregular and the continuous management is required. To overcome these limitations, researches on UAV have been rapidly increasing in recent years as well as image sensor technology has also been developed. In addition, sensors that can acquire various image data such as multi-spectral and thermal infrared rays were commercialized through UAV technology.

The purpose of this research was to make a subdivided land cover map which is easy to manage the pollutants after acquiring image data of agricultural area by using UAV equipped with RGB, multi-spectral and thermal infrared image sensor. In addition, the characteristics of the pollutants were derived base on various image data, and the possibility of extracting information of the pollutants was then confirmed by using image classification technologies.

In this research, the ortho images generated by the UAV were largely used for two purposes. One was the RGB orthoimage which was used as the material of visual interpretation for the subdivision of the research area and the other was the orthoimage generated by the wavelength band to analyze the spectral characteristics of the land cover. In addition to the existing land cover items, the subdivided land cover map based on the RGB orthoimage newly added seven items that were deemed necessary for the management of the pollution source in the agricultural area such as farm waterway, windrow compost, etc. Therefore, the subdivided land cover map of this research site has the attribute information about 24 items in total, and has the current status information which is not contained in the subdivided land cover map provided by the environmental spatial information service.

The mean value of the spectral information by land cover type was calculated by using the subdivided land cover and the orthoimage of wavelength band produced by this research as the input data of the zonal statistics. The spectroscopic characteristics of seven kinds of orthoimages

such as Red, Green, Blue, Red Edge, NIR, TIR and NDVI were verified, and then the potential for extracting pollutants was investigated by supervised and non-supervised image classification. However, it was difficult to search for the characteristics of pollutants due to the similar spectral characteristics of the many pollutants' covering materials and it was confirmed that there was a limit to extract the characteristics of the pollution source with only spectral information. In order to overcome these limitations, it is necessary to develop an image classification method combining not only spectral characteristics but also various spatial factors such as height, square area, etc.

KEYWORDS

UAV, Geospatial information technology, Non-point source pollutants, Agricultural area, Land Cover, Image Classification